



第2章 分离变量法

我把数学看成是一件有意思的工作,而不是想为自己建立什么纪念碑。可以肯定地说,我对别人的工作比自己的更喜欢。我对自己的工作总是不满意。---拉格朗日

本章中心内容

分离变量法是求解PDE的基本方法,本章考虑一维波动方程、热传导方程和二维泊松方程定解问题的求解,更高维方程定解问题的求解在后续章节中讨论.

分离变量法的基本思想是:把偏微分方程定解问题分解为特征值问题和常微分方程特征值问题。

2.1 特征值问题

2.1.2 一个二阶线性微分算子的特征值问题

考虑如下二阶微分算子

$$A = - \frac{d^2}{dx^2}$$

该算子作用于函数，通常函数组成的空间取为

$$H = \{X(x) \in C^2[0, l] \mid X(x) \text{ 满足齐次边界条件} \}$$

A 的特征值问题表示如下

$$AX(x) = \lambda X(x), \quad X(x) \in H$$

先假定边界条件为： $X(0) = X(l) = 0$ 。则该特征值问题等价于

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

该问题存在一个平凡解： $X = 0$ 。但我们所关心的是它是否有非零解及非零解所具有的性质。该问题的非零解称为特征函数，相应的参数值 λ 称为特征值。

首先证明特征值 λ 非负。

给方程两端同乘 $X(x)$, 得

$$X''(x)X(x) + \lambda X^2(x) = 0$$

积分得

$$\int_0^l X''(x)X(x)dx + \lambda \int_0^l X^2(x)dx = 0$$

第一项分部积分, 得

$$X(x)X'(x)|_0^l - \int_0^l (X'(x))^2 dx + \lambda \int_0^l X^2(x)dx = 0$$

故有

$$\lambda = \frac{\int_0^l (X'(x))^2 dx}{\int_0^l X^2(x)dx} \geq 0$$

当 $\lambda = 0$ 时, 方程 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ 的通解为

$$X(x) = c_1 + c_2 x$$

利用边界条件可得 $X(x) = 0$. 因此, $\lambda = 0$ 不是特征值。

当 $\lambda > 0$ 时, 方程 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ 的通解为

$$X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$$

利用边界条件, 确定常数

$$c_1 = 0, c_2 \sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

即有

$$\sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

所以

$$\begin{aligned} \sqrt{\lambda} l &= n\pi, n \geq 1 \\ \lambda_n &= \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, n \geq 1 \end{aligned}$$

对应的特征函数为

$$X_n = c \sin \frac{n\pi}{l} x, n \geq 1$$

故, 特征值问题的特征值和特征函数分别为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, n \geq 1, \quad X_n = c \sin \frac{n\pi}{l} x, n \geq 1$$

例1 求解如下特征值问题

$$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0, 0 < \theta < 2\pi \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$$

解：易证特征值非负。

当 $\lambda = 0$ 时，方程通解为 $\Phi = c + d\theta$. 由边界条件知， $d = 0$
故0是特征值，对应的特征函数为 $\Phi_0 = 1$

当 $\lambda > 0$ 时，方程通解为

$$\Phi = c_1 \cos \sqrt{\lambda} \theta + c_2 \sin \sqrt{\lambda} \theta$$

由边界条件可得

$$\begin{cases} c_1 = c_1 \cos(2\pi \sqrt{\lambda}) + c_2 \sin(2\pi \sqrt{\lambda}) \\ c_2 \sqrt{\lambda} = -c_1 \sqrt{\lambda} \sin(2\pi \sqrt{\lambda}) + c_2 \sqrt{\lambda} \cos(2\pi \sqrt{\lambda}) \end{cases}$$

视为关于系数 c_1, c_2 的方程组，有非零解的条件是其系数行列式为零，即

$$1 - \cos(2\pi \sqrt{\lambda}) = 0$$

所以

$$\lambda_n = n^2, \quad \Phi_n = c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta, \quad n \geq 1$$

综上所述，特征值与特征函数分别为

$$\lambda_n = n^2, \quad \Phi_n = c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta, \quad n \geq 0$$

注：考虑如下特征值问题

$$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0, -\infty < \theta < \infty \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases} \quad (1)$$

由于例1特征函数都是周期函数，所以它们都是的特征函数。

反之，（1）的特征函数都满足例1的条件，即（1）的解都包含在例1的解中，故上述两个特征值问题等价，即它们有相同的特征值和特征函数：

$$\lambda_n = n^2, \Phi_n = c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta, n \geq 0$$

上述特征值和特征函数也可表示为

$$\lambda_0 = 0, \Phi_0 = 1, \lambda_n = n^2, \Phi_n = \{\cos n\theta, \sin n\theta\}, n \geq 1$$

这表明，除特征值0之外，一个特征值对应两个特征函数。

2.2 分离变量法

2.2.1 弦振动方程的定解问题

分离变量法源于齐次弦振动方程有变量分离形式的解 $u_n = T_n(t)X_n(x)$ ，根据叠加原理，这些解的叠加仍是方程的解，从而提供了更广泛形式的解，使得我们有可能找到满足定解条件的解。

例1 考虑弦振动方程的混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u_x(x, t) \big|_{x=0} = 0, u_x(x, t) \big|_{x=l} = 0, t \geq 0 \\ u \big|_{t=0} = \varphi(x), u_t \big|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

解：第一步 设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入齐次方程得

$$T''(t)X(x) - a^2 T(t)X''(x) = 0$$

或

$$\frac{X''(x)}{X} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)}$$

左右只能为常数，记为 $-\lambda$ ，则有

$$\frac{X''(x)}{X} = -\lambda, \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda$$

由上式可得

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0$$

由齐次边界条件 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$ 可得

$$X'(0)T(t) = X'(l)T(t) = 0$$

或

$$X'(0) = X'(l) = 0$$

将该边界条件与关于 X 的方程联立，我们有如下特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

其解为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, n \geq 0; X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x, n \geq 0.$$

容易求得方程 $T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0$ 的解为

$$T_0 = A_0 + B_0 t$$

$$T_n(t) = a_n \cos \sqrt{\lambda_n} a t + b_n \sin \sqrt{\lambda_n} a t, n > 0$$

根据叠加原理，方程有解

$$u(x, t) = \frac{a_0 + b_0 t}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) = \frac{a_0 + b_0 t}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi}{l} x$$

该解满足方程和边界条件。由初始条件可得

$$\varphi(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad \psi(x) = \frac{b_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{n a \pi}{l} \cos \frac{n\pi}{l} x$$

由傅里叶系数公式可得

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(s) \cos\left(\frac{n\pi}{l} s\right) ds, n \geq 0$$

$$b_0 = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(s) ds, \quad b_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(s) \cos\left(\frac{n\pi}{l} s\right) ds, n \geq 1$$

于是原定解问题的解为

$$u(x, t) = \frac{a_0 + b_0 t}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{l} \int_0^l \varphi(s) \cos\left(\frac{n\pi}{l} s\right) ds \cos \frac{n a \pi}{l} t + \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(s) \cos\left(\frac{n\pi}{l} s\right) ds \sin \frac{n a \pi}{l} t \right] \cos \frac{n\pi}{l} x$$

注：上述求解方法称为分离变量法，解的形式可表示为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi}{l} x$$

因此，实际上是将解向特征函数系做正交分解，即将解按特征函数系展开成傅里叶级数。

例2 求解如下定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(x, t) \big|_{x=0} = 0, u(x, t) \big|_{x=l} = 0, t \geq 0 \\ u \big|_{t=0} = \varphi(x), u_t \big|_{t=0} = \psi(x), 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

思路：该方程不存在形式为 $u_n = T_n(t)X_n(x)$ 的解，因此我们按分离变法的基本思路，直接求如下傅里叶级数形式的解

$$u(x, t) = \sum_n T_n(t) X_n(x)$$

即向特征函数系做正交分解。这里 $X_n(x)$ 应取定解问题对应的特征函数， $T_n(t)$ 用待定系数法求解。

以下分四步求解上述定解问题。

解 分四步求解

第一步 求解特征值问题。设 $u(x,t) = X(x)T(t)$, 代入齐次方程得

$$T''(t)X(x) - a^2 T(t)X''(x) = 0$$

或

$$\frac{X''(x)}{X} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda$$

由上式可得

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0$$

由齐次边界条件 $u(0,t) = u(l,t) = 0$ 可得

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0$$

或

$$X(0) = X(l) = 0$$

将该边界条件与关于 X 的方程联立, 我们有如下特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, n \geq 1; \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x, n \geq 1.$$

第二步 正交分解过程。

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (1)$$

$$f(x, t) = A = \sum_{n=1}^{\infty} f_n X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (2)$$

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (3)$$

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (4)$$

这里

$$f_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(s, t) \sin\left(\frac{n\pi}{l} s\right) ds = \frac{2A}{n\pi} (1 - (-1)^{n+1})$$

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(s) \sin\left(\frac{n\pi}{l} s\right) ds$$

$$\psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(s) \sin\left(\frac{n\pi}{l} s\right) ds$$

第三步 求 $T_n(t)$ 满足的方程。

将 $f(x, t)$, $u(x, t)$ 的级数代入原方程中, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n X_n(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) (-\lambda_n X_n(x)) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n X_n(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t)) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n X_n(x)$$

比较系数有

$$T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = f_n$$

考虑初始条件。在表达式

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (5)$$

中令 $t=0$ ，有

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) X_n(x) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n'(0) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x$$

比较系数，有

$$T_n(0) = \varphi_n, \quad T_n'(0) = \psi_n, \quad n \geq 1$$

结合方程可得

$$\begin{cases} T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = f_n & (n \geq 1) \\ T_n(0) = \varphi_n, T_n'(0) = \psi_n \end{cases}$$

第四步 求解上面的定解问题.

注意到 f_n 是常数, 故方程的通解为

$$T_n(t) = c_n \cos \frac{n\pi a}{l}t + d_n \sin \frac{n\pi a}{l}t + \frac{f_n}{a^2 \lambda_n}$$

由初始条件

$$T_n(0) = \varphi_n, T_n'(0) = \psi_n$$

可得

$$c_n = \varphi_n - \frac{f_n}{a^2 \lambda_n} \quad d_n = \frac{l}{n\pi a} \psi_n$$

于是

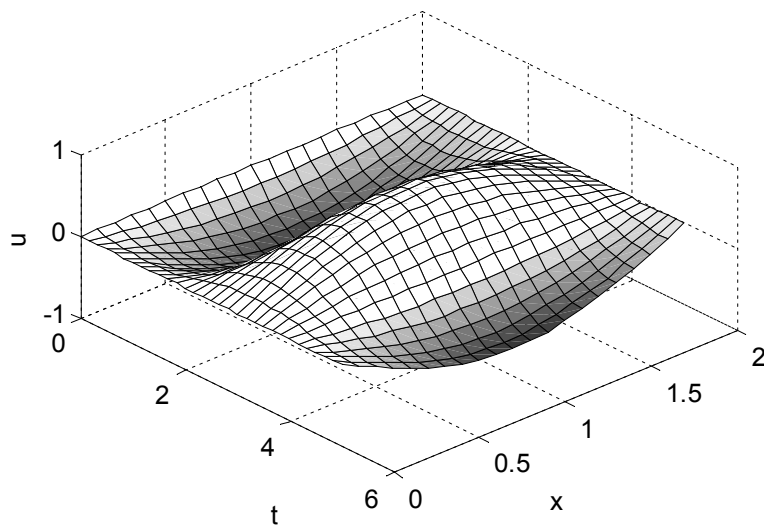
$$T_n(t) = \left(\varphi_n - \frac{f_n}{\lambda_n a^2} \right) \cos \frac{n\pi a}{l}t + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l}t + \frac{f_n}{n\pi a}.$$

原定解问题的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\varphi_n - \frac{f_n}{n\pi a} \right) \cos \frac{n\pi a}{l} t \right. \\ &\quad \left. + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l} t + \frac{f_n}{n\pi a} \right] \sin \frac{n\pi}{l} x \end{aligned}$$

注1 上述方法将解按特征函数展开成傅里叶级数，故常称为特征函数法，但本质上和前述分离变量法相同，故也是分离变量法。

在 $A=0$ 的解曲面如下



注2 弦振动问题解的物理解释. 考虑 $A=0$ 的情况, 其解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\varphi_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

记

$$u_n(x, t) = \left[\varphi_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

$$= \left[a_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + b_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

$$= (N_n \sin \frac{n\pi}{l} x) \sin(\omega_n t + \alpha_n)$$

其中

$$N_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \alpha_n = \arctan \frac{b_n}{a_n}, \omega_n = \frac{n\pi a}{l}$$

$u_n(x, t)$ 可写为

$$u_n(x, t) = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x \sin(\omega_n t + \alpha_n)$$

在弦上固定一点 x ，则 $u_n(x, t)$ 表述了一个振幅为 $N_n |\sin \frac{n\pi}{l} x|$ 频率为 ω_n ，

初相位为 α_n 的简谐振动。就整个弦来说，这个简谐波有如下的显著特点：

(1) 弦上各点的频率和初相位是相同的

(2) 在 $x_k = \frac{(k-1)l}{n}, k = 1, 2, \dots, n$ ，这个谐波的振幅为零，称这些点

为**节点**。在 $x_k = \frac{(2k-1)l}{2n}, k = 1, 2, \dots, n$ ，这个谐波的振幅最大，称这些点为**腹点**。

在弦振动时，这些节点和腹点的位置不随时间改变，这种谐波称为驻波。原定解问题的解就是由这些驻波叠加而成的，即

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t)$$

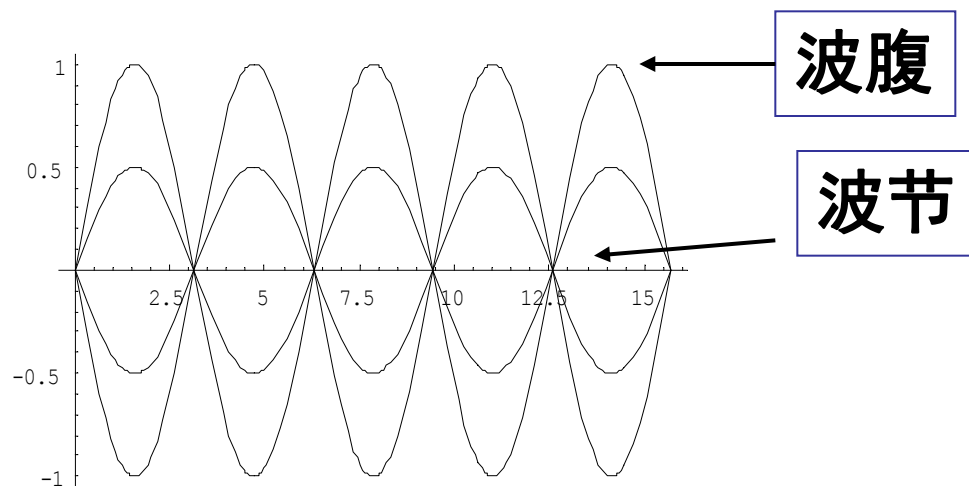
所以分离变量法又称为驻波法。

(3) 在所有驻波频率中， ω_1 最小，称为基频，基频发出的音叫基音。其它驻波频率是基频的整数倍，即 $\omega_n = n\omega_1$ ，它们发出的音叫泛音。

一般来说， N_1 要比 N_n 大的多，因此基因据定了声音的音调，而泛音决定了音色。驻波的频率

$$\omega_n = \frac{na\pi}{l} = \frac{n\pi}{l} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

称为弦的固有频率，它与张力 $\sqrt{T}$ 成正比。这表明，对于弦乐器，弦拧的越紧，声音就越高；弦线越粗，弦的线密度就越大，声音就越低沉。



例 3 设有一均匀细弦，其线密度为 ρ ，若 $x = 0$ 端为自由端， $x = l$ 端固定，初始速度和初始位移都为零，并受到垂直于弦线的外力作用，其单位长度所受外力为 $\sin \omega t$ 。求此弦的振动。

解 所求问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \rho^{-1} \sin \omega t, 0 < x < l, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

利用特征函数法求解该问题。

该定解问题的特征值问题为

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda(x) = 0, & 0 < x < l \\ X'(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases}$$

容易求得其解为

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right)^2, X_n(x) = \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} x, n \geq 0$$

下一步做正交分解。

令

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$$

$$\rho^{-1} \sin \omega t = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{1}{\rho} \sin \omega t \cos \frac{2n+1}{2l} \pi x dx = \frac{4(-1)^n}{(2n+1)\pi\rho} \sin \omega t$$
$$\triangleq f_n \sin \omega t$$

代入方程，则有

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n''(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n''(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) (-\lambda_n X_n(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} (T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t)) X_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \sin \omega t X_n(x)$$

比较两端系数，有

$$T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = f_n \sin \omega t$$

联合初始条件可得

$$\begin{cases} T_n''(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = f_n \sin \omega t, t > 0 \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0 \end{cases}$$

下面求解该初值问题.

其齐次方程的通解为

$$\tilde{T}_n(t) = c_1 \cos a \sqrt{\lambda_n} t + c_2 \sin a \sqrt{\lambda_n} t$$

设原方程的一个特解为: $\bar{T}_n(t) = c \sin \omega t$. 可解得

$$\bar{T}_n(t) = \frac{f_n}{a^2 \lambda_n - \omega^2} \sin \omega t$$

情形1 设 $\omega^2 \neq a^2 \lambda_n, n \geq 0$.

从而

$$T_n(t) = c_1 \cos a \sqrt{\lambda_n} t + c_2 \sin a \sqrt{\lambda_n} t + \bar{T}_n$$

由初始条件, 得

$$c_1 = 0, c_2 = \frac{\omega f_n}{a \sqrt{\lambda_n} (a^2 \lambda_n - \omega^2)}$$

$$T_n(t) = -\frac{\omega f_n}{a \sqrt{\lambda_n} (a^2 \lambda_n - \omega^2)} \sin a \sqrt{\lambda_n} t + \frac{f_n}{a^2 \lambda_n - \omega^2} \sin \omega t$$

代入下式可得定解问题的解

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{2n+1}{2l} \pi x$$

情形2 存在 $n \geq 0$, 使得 $\omega^2 = a^2 \lambda_n$. 不妨假设 $\omega^2 = a^2 \lambda_0$.

此时, 在情形1中求解所得到的 $\{T_n(t) \mid n \geq 1\}$ 不变。

当 $n=0$ 时, 需求解以下问题

$$\begin{cases} T_0''(t) + \omega^2 T_0(t) = f_0 \sin \omega t, t > 0 \\ T_0(0) = 0, T_0'(0) = 0 \end{cases}$$

其齐次方程通解为

$$\tilde{T}_0(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$$

为求原方程的一个特解, 将自由项换为 $f_0 e^{i\omega t}$, 先求方程

$$T''(t) + \omega^2 T(t) = f_0 e^{i\omega t}$$

的一个特解。

令 $\bar{T}(t) = A t e^{i\omega t}$. 代入方程, 可得 $A = -\frac{f_0 i}{2\omega}$

$$\bar{T}(t) = \frac{f_0 t}{2\omega} \sin \omega t - i \frac{f_0 t}{2\omega} \cos \omega t$$

其虚部为原方程的一个特解

$$\bar{T}_0(t) = -\frac{f_0 t}{2\omega} \cos \omega t$$

所以，原方程的通解为

$$T_0(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t - \frac{f_0 t}{2\omega} \cos \omega t$$

由初始条件，可得

$$c_1 = 0, c_2 = \frac{f_0}{2\omega}$$

$$T_0(t) = \frac{f_0}{2\omega} \sin \omega t - \frac{f_0 t}{2\omega} \cos \omega t$$

代入

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x) \\ &= T_0(t) X_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) \\ &= \left(\frac{f_0}{2\omega^2} \sin \omega t - \frac{f_0 t}{2\omega} \cos \omega t \right) \cos \frac{\pi}{2l} x + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) \\ &= u_1(x, t) + u_2(x, t) \end{aligned}$$

$$u_1 = \left(\frac{f_0}{2\omega^2} \sin \omega t - \frac{f_0 t}{2\omega} \cos \omega t \right) \cos \frac{\pi}{2l} x$$

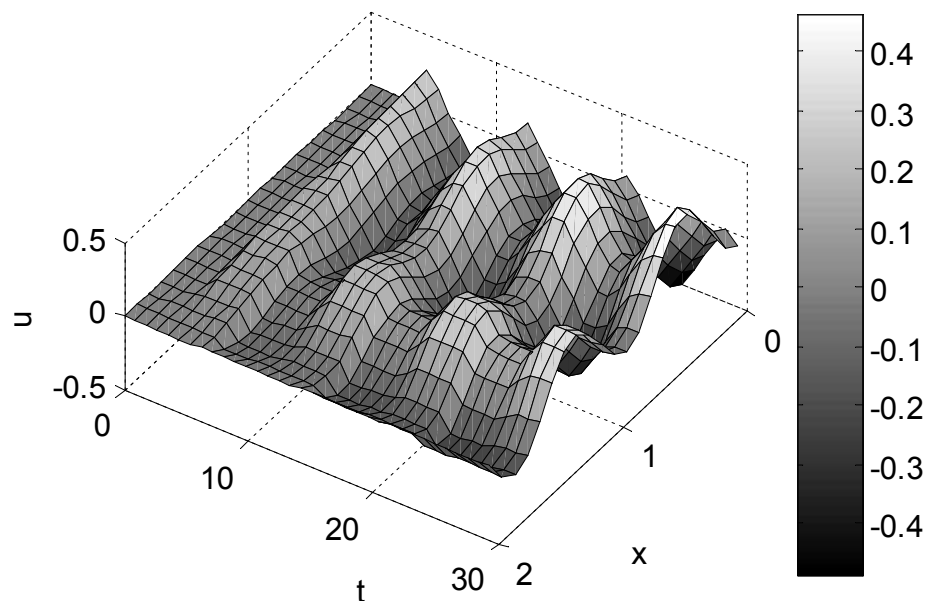
可以证明： $u_2(x,t)$ 是有界的。而在 $u_1(x,t) = T_0(t) \cos \frac{\pi}{2l} x$ 的表达式中，取

$t_k = \frac{2k\pi}{\omega}$ ，则基本波函数 $\cos \frac{\pi}{2l} x$ 的振幅 $T(t_k) = \frac{f_0 t_k}{2\omega}$ 随 k

的增大而趋于无穷大，最终要导致弦线在某一时刻断裂。

这时就是系统发生共振。

一般来说， $\omega \approx a\sqrt{\lambda_n}$ 就会导致某一些点的振幅随着时间的增大而不断变大，导致弦线在某一时刻断裂。



例4 求下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = x^2 - 2lx, \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

解：设 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程可得

$$XT'' = a^2 X''T, \quad \frac{X''}{X} = \frac{1}{a^2} \frac{T''}{T} = -\lambda$$

即

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + \lambda a^2 T = 0$$

由边界条件可得： $X(0)T(t) = 0$, $X'(l)T(t) = 0$, 即 $X(0) = 0$, $X'(l) = 0$
于是特征值问题为

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l \\ X(0) = 0, & X'(l) = 0 \end{cases}$$

容易求得特征和特征函数分别为

$$\lambda_n = [(2n+1)\pi / 2l]^2 \quad X_n(x) = B_n \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x, \quad n=0,1,2,3,\dots$$

下面求解方程 $T'' + \lambda a^2 T = 0$

将特征值代入方程，可得其解为

$$T_n = C'_n \cos \sqrt{\lambda_n} at + D'_n \sin \sqrt{\lambda_n} at, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

于是原定解问题的形式解为

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} (C_n \cos \sqrt{\lambda_n} at + D_n \sin \sqrt{\lambda_n} at) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x$$

根据初始条件

$$u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x = x^2 - 2lx$$

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l (x^2 - 2lx) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x dx = -\frac{32l^2}{(2n+1)^3 \pi^3}$$

$$\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \sum_{n=0}^{\infty} D_n \frac{(2n+1)\pi a}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x = 0, \quad D_n = 0$$

于是

$$u = -\frac{32l^2}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3} \cos \frac{(2n+1)\pi a}{2l} t \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x$$

例5 求下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = \sin \pi x, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

解：设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入方程可得

$$XT'' = X''T, \quad \frac{X''}{X} = \frac{T''}{T} = -\lambda$$

即

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$T'' + \lambda T = 0$$

特征值问题为

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < 1 \\ X(0) = 0, & X(1) = 0 \end{cases}$$

特征值和特征函数分别为

$$\lambda_n = n^2 \pi^2, \quad X_n(x) = B_n \sin n \pi x, n > 0$$

下面求解方程 $T'' + \lambda T = 0$

将特征值代入方程，可得其解为

$$T_n = C'_n \cos n \pi t + D'_n \sin n \pi t$$

定解问题的形式解为

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} T_n X_n = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos n \pi t + D_n \sin n \pi t) \sin n \pi x$$

根据初始条件

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin n \pi x = \sin \pi x$$

$$C_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$

$$\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} D_n n \pi \sin n \pi x = 0$$

$$D_n = 0$$

所以定解问题的解为 $u = \cos \pi t \sin \pi x$

例6 求下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) + hu(l, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

解：设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入方程得

$$XT'' = a^2 X''T, \quad \frac{X''}{X} = \frac{1}{a^2} \frac{T''}{T} = -\lambda$$

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + \lambda a^2 T = 0$$

由边界条件得

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0$$

$$X'(l)T(t) + hX(l)T(t) = [X'(l) + hX(l)]T(t) = 0$$

于是特征值问题为

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l \\ X(0) = 0, & X'(l) + hX(l) = 0 \end{cases}$$

下面考虑特征值问题求解

(1) $\lambda < 0$. 方程通解为

$$X(x) = Ae^{\sqrt{\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}$$

根据边界条件

$$X(0) = A + B = 0$$

$$X'(l) + hX(l) = A\beta e^{\beta l} - B\beta e^{-\beta l} + hAe^{\beta l} + hBe^{-\beta l} = 0$$

$$A = B = 0 \quad X(x) = 0$$

(2) $\lambda = 0$. 方程通解为

$$X(x) = Ax + B$$

$$X(0) = B = 0 \quad X'(l) + hX(l) = A + hAl = 0$$

$$A = 0, \quad X(x) = 0$$

(3) $\lambda > 0$. 方程通解为

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$$

$$X(0) = A = 0, \quad X'(l) + hX(l) = B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l + Bh \sin \sqrt{\lambda}l = 0$$

$$\tan \sqrt{\lambda}l = -\sqrt{\lambda} / h$$

该方程存在无穷多个解, 记为 $\lambda_n = \beta_n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

$$X_n(x) = B_n \sin \beta_n x$$

下面求解方程 $T'' + \lambda a^2 T = 0$, $T_n'' + \beta_n^2 a^2 T_n = 0$

将特征值代入方程, 可得其解为

$$T_n = C'_n \cos \beta_n at + D'_n \sin \beta_n at$$

定解问题的形式解为

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} [C_n \cos \beta_n at + D_n \sin \beta_n at] \sin \beta_n x$$

根据初始条件

$$\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \beta_n a \sin \beta_n x = 0, \quad D_n = 0$$

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \beta_n x = \varphi(x)$$

$$C_m \int_0^l \sin^2 \beta_m x dx = \int_0^l \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \beta_n x \sin \beta_m x dx = \int_0^l \varphi(x) \sin \beta_m x dx$$

$$C_m = \int_0^l \varphi(x) \sin \beta_m x dx / \int_0^l \sin^2 \beta_m x dx$$

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \beta_n at \sin \beta_n x$$

上述系数公式用到了特征函数的正交性。下面给出正交性的证明

$$\int_0^l \sin \beta_m x \sin \beta_n x dx \quad \begin{cases} = 0 & m \neq n \\ \neq 0 & m = n \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \int_0^l \sin \beta_m x \sin \beta_n x dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^l [\cos (\beta_m + \beta_n)x - \cos (\beta_m - \beta_n)x] dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\sin(\beta_m + \beta_n)l}{\beta_m + \beta_n} - \frac{\sin(\beta_m - \beta_n)l}{\beta_m - \beta_n} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\sin \beta_m l \cos \beta_n + \cos \beta_m l \sin \beta_n l}{\beta_m + \beta_n} - \frac{\sin \beta_m l \cos \beta_n - \cos \beta_m l \sin \beta_n l}{\beta_m - \beta_n} \right] \\ &= -\frac{1}{(\beta_m + \beta_n)(\beta_m - \beta_n)} [\beta_m \cos \beta_m l \sin \beta_n l - \beta_n \sin \beta_m l \cos \beta_n l] \\ &= -\frac{1}{(\beta_m + \beta_n)(\beta_m - \beta_n)} \cdot \frac{1}{\beta_m \beta_n \cos \beta_m l \cos \beta_n l} \left[\frac{\tan \beta_n l}{\beta_n} - \frac{\tan \beta_m l}{\beta_m} \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\tan \beta l = -\beta / h$

2.2.2 热传导方程定解问题

例7 求解下面的热传导方程定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = u_0, u_x(l, t) = \sin \omega t, t \geq 0 \\ u(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

解 利用特征函数法求解。 首先将边界条件齐次化, 取

$$w(x, t) = u_0 + x \sin \omega t$$

设 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$, 则原定解问题转化为

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = -\omega x \cos \omega t, 0 < x < l, t > 0 \\ v(0, t) = 0, v_x(l, t) = 0, t \geq 0 \\ v(x, 0) = -u_0, 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

令 $v(x, t) = X(x)T(t)$ 。代入对应的齐次方程

可得特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < l \\ X(0) = 0, X'(l) = 0 \end{cases}$$

和方程

$$T_n'(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = 0$$

特征值和特征函数分别为

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right)^2, X_n(x) = \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x, n \geq 0$$

将 $f(x, t) = -\omega x \cos \omega t$, $\varphi(x) = -u_0$ 分别按 $\{X_n(x)\}_{n \geq 0}$ 展开

$$-\omega x \cos \omega t = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l (-\omega \cos \omega t) x \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x dx = f_n \cos \omega t$$

其中

$$f_n = \frac{(-1)^{n+1} 8 \omega l}{(1 + 2n)^2 \pi^2}$$

又

$$-u_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n X_n$$

其中

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l (-u_0) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} \tau d\tau = \frac{-4u_0}{(1+2n)\pi}$$

令

$$v(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$$

代入定解问题的方程 $v_t - a^2 v_{xx} = -\omega x \cos \omega t$ 可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n'(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) X_n''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cos \omega t X_n(x)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n'(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) (-\lambda_n X_n(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cos \omega t X_n(x)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (T_n'(t) + a^2 \lambda_n T_n(t)) X_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \cos \omega t X_n(x)$$

于是

$$T_n'(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = f_n \cos \omega t$$

下面考虑 T_n 的初始条件

根据初始条件，当 $t=0$ 时有

所以，有
$$\varphi(x) = -u_0 = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(0) X_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n X_n(x)$$

$$\begin{cases} T'_n(t) + a^2 \lambda_n T_n(t) = f_n \cos \omega t, t > 0 \\ T_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

此方程为一阶常微分方程初值问题，其齐次方程通解为

$$\tilde{T}_n(t) = C e^{-a^2 \lambda_n t}$$

令 $\bar{T}_n(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ ，代入上面方程，确定系数得

$$\bar{T}_n(t) = \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \cos \omega t + \frac{\omega f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \sin \omega t$$

方程通解为

$$T_n(t) = C e^{-a^2 \lambda_n t} + \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \cos \omega t + \frac{\omega f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \sin \omega t$$

利用初值条件 $T_n(0) = \varphi_n$ ，可得

$$T_n(t) = (\varphi_n - \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n}) e^{-a^2 \lambda_n t} + \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \cos \omega t + \frac{\omega f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \sin \omega t$$

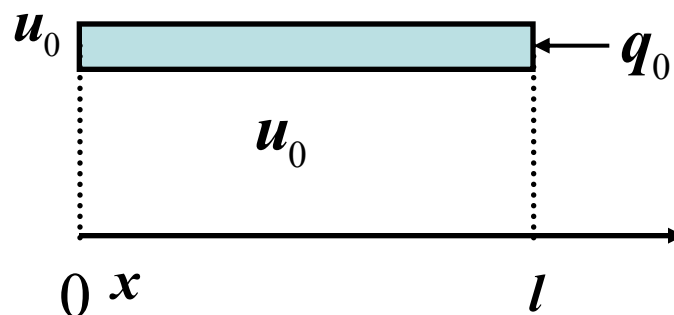
于是

$$\begin{aligned} v(x, t) &= \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} ((\varphi_n - \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n}) e^{-a^2 \lambda_n t} + \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \cos \omega t \\ &\quad + \frac{\omega f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \sin \omega t) \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x \end{aligned}$$

又由于 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$, 所以

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=0}^{\infty} ((\varphi_n - \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n}) e^{-a^2 \lambda_n t} + \frac{a^2 \lambda_n f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \cos \omega t \\ &\quad + \frac{\omega f_n}{\omega^2 + a^2 \lambda_n} \sin \omega t) \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x + u_0 + x \sin \omega t \end{aligned}$$

例8:细杆热传导。初始温度为常值 u_0 ，保持一端温度不变，另一端有恒定热流 q_0 流入。



解：定解问题如下

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = u_0, u_x(l, t) = q / K, t \geq 0 \\ u(x, 0) = u_0, 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

令 $u(x, t) = u_0 + q / Kx + v(x, t)$

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \\ v(0, t) = 0, v_x(l, t) = 0, t \geq 0 \\ v(x, 0) = -q / Kx, 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

定解问题的解如下

$$u(x, t) = u_0 + \frac{q_0}{K} x + \frac{8q_0 l}{K\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)^2} \exp\left[-\frac{(2k+1)^2 \pi^2 a^2 t}{4l^2}\right] \sin \frac{(2k+1)\pi x}{2l}$$

2.2.3 平面上位势方程定解问题

考虑矩形区域上的Poisson方程边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = f(x, y), a < x < b, c < y < d \\ u(a, y) = g_1(y), u(b, y) = g_2(y), c \leq y \leq d \\ u(x, c) = f_1(x), u(x, d) = f_2(x), a \leq x \leq b \end{cases}$$

假设 $f_1(x) = f_2(x) = 0$ 或 $g_1(y) = g_2(y) = 0$ 。否则，对边界条件做齐次化处理。

例9 求解矩形域上Dirichlet问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ u(0, y) = 0, u(2, y) = 0, 0 \leq y \leq 1 \\ u(x, 0) = 1, u(x, 1) = x(x-1), 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

基本想法：与波动方程定解问题形式上类比，可将关于 y 的条件视为初始条件，故采用分离变量法求解。

解 令 $u(x, y) = X(x)Y(y)$ ，代入方程，可得

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda$$

可得

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0$$

根据边界条件 $u(0, y) = 0, u(2, y) = 0$ ，可得 $X(0) = 0, X(2) = 0$ 。故特征值问题为

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < 2 \\ X(0) = 0, X(2) = 0 \end{cases}$$

特征值问题的解为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{2}\right)^2, X_n = \sin \frac{n\pi}{2} x, n \geq 1$$

将 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{2}\right)^2, n \geq 1$ 代入 $Y''(y) - \lambda Y(y) = 0$ ，有

$$Y''(y) - \lambda_n Y(y) = 0$$

该方程有两个线性无关的解

$$e^{\frac{n\pi}{2}y}, e^{-\frac{n\pi}{2}y}$$

由于

$$\operatorname{sh} \frac{n\pi}{2} y = \frac{e^{\frac{n\pi}{2}y} - e^{-\frac{n\pi}{2}y}}{2}, \operatorname{ch} \frac{n\pi}{2} y = \frac{e^{\frac{n\pi}{2}y} + e^{-\frac{n\pi}{2}y}}{2}$$

所以方程 $Y''(y) - \lambda_n Y(y) = 0$ 通解为

$$Y_n(y) = c_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{2} y + d_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{2} y$$

根据叠加原理，原定解问题的形式解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{2} y + d_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{2} y) \sin \frac{n\pi}{2} x$$

由边界条件知

$$1 = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(0) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n X_n(x)$$

$$x(x-1) = u(x, 1) = \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{2} + d_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{2}) X_n(x)$$

所以

$$\begin{aligned}d_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 1 \cdot \sin \frac{n\pi}{2} \tau d\tau = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} \\c_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{2} + d_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{2} &= \frac{2}{2} \int_0^2 \tau(\tau - 1) \sin \frac{n\pi}{2} \tau d\tau \\&= \frac{16(-1)^n - 16 - (-1)^n 4n^2\pi^2}{n^3\pi^3}\end{aligned}$$

可解得

$$c_n = \frac{16(-1)^n - 16 - (-1)^n 4n^2\pi^2}{n^3\pi^3 \operatorname{sh} \frac{n\pi}{2}} - \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} \frac{\operatorname{ch} \frac{n\pi}{2}}{\operatorname{sh} \frac{n\pi}{2}}$$

所以，原方程的解为

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{16(-1)^n - 16 - (-1)^n 4n^2\pi^2}{n^3\pi^3 \operatorname{sh} \frac{n\pi}{2}} - \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} \frac{\operatorname{ch} \frac{n\pi}{2}}{\operatorname{sh} \frac{n\pi}{2}} \right) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{2} y \right. \\&\quad \left. + \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} \operatorname{ch} \frac{n\pi}{2} y \right] \sin \frac{n\pi}{2} x\end{aligned}$$

例10: 求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = -2, 0 < x < a, 0 < y < b \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = 0, 0 \leq y \leq b \\ u(x, 0) = 0, u(x, b) = 0, 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

解: 令 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 代入对应的齐次方程, 可得

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda$$

可得

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, 0 < x < a \\ X(0) = 0, X(a) = 0 \end{cases}$$

和

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0$$

特征值问题的解为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, X_n = \sin \frac{n\pi}{a} x, n \geq 1$$

将解和自由项向特征函数系作正交分解。令

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$-2 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin \frac{n\pi}{a} x$$

其中

$$f_n = \frac{2}{a} \int_0^a -2 \cdot \sin \frac{n\pi}{a} \tau d\tau = \frac{4}{n\pi} (\cos n\pi - 1)$$

代入 $u_{xx} + u_{yy} = -2$ ，有

$$Y''(y) - \lambda_n Y(y) = \frac{4}{n\pi} (\cos n\pi - 1)$$

该方程有一个特解为

$$-\frac{4a^2}{(n\pi)^3} (\cos n\pi - 1)$$

对应齐次方程有两个线性无关的解 $e^{\frac{n\pi}{a}y}, e^{-\frac{n\pi}{a}y}$ ，由于

$$\operatorname{sh} \frac{n\pi}{2} y = \frac{e^{\frac{n\pi}{2}y} - e^{-\frac{n\pi}{2}y}}{2}, \operatorname{ch} \frac{n\pi}{2} y = \frac{e^{\frac{n\pi}{2}y} + e^{-\frac{n\pi}{2}y}}{2}$$

所以其通解为

$$Y_n(y) = c_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y + d_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} y - \frac{4a^2}{(n\pi)^3} (\cos n\pi - 1)$$

由边界条件可得

$$0 = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(0) X_n(x), \quad Y_n(0) = 0, \quad d_n = \frac{4a^2}{(n\pi)^3} (\cos n\pi - 1)$$

$$0 = u(x, b) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(b) X_n(x), \quad Y_n(b) = 0$$

$$0 = c_n \operatorname{sh} \frac{bn\pi}{a} + d_n \operatorname{ch} \frac{bn\pi}{a} - \frac{4a^2}{(n\pi)^3} (\cos n\pi - 1)$$

可解得

$$c_n = \frac{4a^2 (\operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} - 1)}{(n\pi)^3 \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}} (\cos n\pi - 1)$$

$$d_n = \frac{4a^2}{(n\pi)^3} (\cos n\pi - 1)$$

所以，原定解问题的解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(c_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y + d_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} y \right. \\ \left. - \frac{4a^2}{(n\pi)^3} (\cos n\pi - 1) \right) \sin \frac{n\pi}{a} x$$

其中

$$c_n = \frac{4a^2 (\operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} - 1)}{(n\pi)^3 \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}} (\cos n\pi - 1)$$

$$d_n = \frac{4a^2}{(n\pi)^3} (\cos n\pi - 1)$$

例11: 求下面扇形域上Dirilet定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x, 0 < y, x^2 + y^2 < 4 \\ u(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 2 \\ u(0, y) = 0, 0 \leq y \leq 2 \\ u(x, y) = xy, x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

解 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则上式化为

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2}u_{\theta\theta} = 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, 0 < \rho < 2 \\ u(\rho, 0) = 0, 0 \leq \rho \leq 2 \\ u(\rho, \frac{\pi}{2}) = 0, 0 \leq \rho \leq 2 \\ u(2, \theta) = 2 \sin 2\theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

令 $u(\rho, \theta) = R(\rho)\Phi(\theta)$. 代入上面方程, 有

$$R''\Phi + \frac{1}{\rho}R'\Phi + \frac{1}{\rho^2}R\Phi'' = 0, \quad (\rho^2 R'' + \rho R')\Phi = -R\Phi'',$$

结合边界条件可得

$$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda\Phi(\theta) = 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\ \Phi(0) = 0, \Phi(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - \lambda R(\rho) = 0 \quad (2)$$

求解特征值问题 (1) 可得

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\pi/2} \right)^2 = 4n^2, \Phi_n(\theta) = \sin 2n\theta, n \geq 1$$

为求解方程 (2), 设 $\rho = e^s$ 。则

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - \lambda R(\rho) = 0$$

$$R''(s) - \lambda R(s) = 0$$

$$R'' - 4n^2 R = 0$$

$$R_n = c_n e^{2ns} + d_n e^{-2ns} = c_n \rho^{2n} + d_n \rho^{-2n}$$

由于求的是有界解, 所以有 $d_n = 0$, 从而

$$R_n(\rho) = c_n \rho^{2n}$$

于是定解问题的形式解为

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} R_n(\rho) \Phi_n(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \rho^{2n} \sin 2n\theta$$

利用边界条件

$$u(2, \theta) = 2 \sin 2\theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

有

$$2 \sin 2\theta = u(2, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} R_n(2) \Phi_n(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n 2^{2n} \sin 2n\theta$$

比较两端系数有

$$c_1 = \frac{1}{2}, c_n = 0, \quad (n > 1)$$

所以 有

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\theta = xy$$

例11 求下列圆域上拉普拉斯方程定解问题

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} = 0, & \rho < a, 0 < \theta < 2\pi \\ u(a, \theta) = \varphi(\theta), \end{cases}$$

解：将解 u 的定义域延拓到 $\rho < a, -\infty < \theta < \infty$ ，则关于 θ 以 2π 为周期。

令 $u(\rho, \theta) = R(\rho)\Phi(\theta)$ ，代入方程可得

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0$$

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0$$

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0, \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases}$$

$$\lambda_n = n^2, n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \Phi_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta$$

$$R_0 = C_0, \quad R_n = C_n \rho^n$$

故定解问题的形式解为

$$u = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n (c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta)$$

$$u = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n (c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta)$$

利用边界条件可得

$$\varphi(\theta) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a^n (c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta)$$

$$c_n = \frac{1}{a^n \pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\theta) \cos n\theta d\theta \quad d_n = \frac{1}{a^n \pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\theta) \sin n\theta d\theta$$

注：原定解问题的解可写成积分形式。因为

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\tau) d\tau + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a} \right)^n \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\tau) \cos n\tau d\tau \cos n\theta \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\tau) \sin n\tau d\tau \sin n\theta \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\tau) d\tau + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a} \right)^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\tau) \cos n(\tau - \theta) d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a} \right)^n e^{n(\tau - \theta)i} \right] \varphi(\tau) d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^n \right] \varphi(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \tau)} \varphi(\tau) d\tau \end{aligned}$$

上式称为圆域上调和函数的泊松公式。

例12 求圆域上泊松方程定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -xy, & x^2 + y^2 < 1 \\ u|_{x^2+y^2=1} = 0 \end{cases}$$

解：将原问题变换到极坐标系下：

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} = -\frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\theta, & \rho < 1, -\infty < \theta < \infty \\ u(1, \theta) = 0, |u(0, \theta)| < +\infty, \end{cases}$$

设 $u(\rho, \theta) = R(\rho)\Phi(\theta)$ 。代入对应的齐次方程可得

$$R''\Phi + \frac{1}{\rho} R'\Phi + \frac{1}{\rho^2} R\Phi'' = 0, \quad \frac{\cancel{R''} + \cancel{1/\rho} R'}{\cancel{1/\rho^2} R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0,$$

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0$$

特征值问题为

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0, \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases}$$

特征值和特征函数分别为

$$\lambda_n = n^2, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\Phi_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta$$

设原问题的形式解为

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(\rho) \cos n\theta + B_n(\rho) \sin n\theta]$$

代入原定解问题的方程: $u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2}u_{\theta\theta} = -\frac{1}{2}\rho^2 \sin 2\theta$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[A_n'' \cos n\theta + B_n'' \sin n\theta + \frac{1}{\rho} (A_n' \cos n\theta + B_n' \sin n\theta) - \frac{n^2}{\rho^2} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) \right] = -\frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\theta$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(A_n'' + \frac{1}{\rho} A_n' - \frac{n^2}{\rho^2} A_n \right) \cos n\theta + \left(B_n'' + \frac{1}{\rho} B_n' - \frac{n^2}{\rho^2} B_n \right) \sin n\theta \right] = -\frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\theta$$

比较两端系数可得

$$B_2'' + \frac{1}{\rho} B_2' - \frac{4}{\rho^2} B_2 = -\frac{1}{2} \rho^2$$

$$A_n'' + \frac{1}{\rho} A_n' - \frac{n^2}{\rho^2} A_n = 0$$

$$B_n'' + \frac{1}{\rho} B_n' - \frac{n^2}{\rho^2} B_n = 0 \quad n \neq 2$$

将边界条件代入 $u = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(\rho) \cos n\theta + B_n(\rho) \sin n\theta]$ ，得

$$u(1, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(1) \cos n\theta + B_n(1) \sin n\theta] = 0$$

$$A_n(1) = B_n(1) = 0, \quad |A_n(0)| < +\infty, \quad |B_n(0)| < +\infty$$

求解方程 $A_n'' + \frac{1}{\rho} A_n' - \frac{n^2}{\rho^2} A_n = 0$ ，得

$$A_0 = C_0 + D_0 \ln \rho, \quad A_n = C_n \rho^n + D_n \rho^{-n},$$

$$A_n = 0.$$

同理由方程 $B_n'' + \frac{1}{\rho} B_n' - \frac{n^2}{\rho^2} B_n = 0$ ，得

$$B_n = 0 \quad n \neq 2$$

对于方程 $B_2'' + \frac{1}{\rho} B_2' - \frac{4}{\rho^2} B_2 = -\frac{1}{2} \rho^2$ ，设特解为 $C \rho^4$ 。

$$12C\rho^2 + 4C\rho^2 - 4C\rho^2 = -\frac{1}{2}\rho^2. \quad C = -\frac{1}{24},$$

所以

$$B_2 = C_2 \rho^2 + D_2 \rho^{-2} - \frac{1}{24} \rho^4 = C_2 \rho^2 - \frac{1}{24} \rho^4 = \frac{1}{24} \rho^2 - \frac{1}{24} \rho^4$$

$$u = \frac{1}{24} \rho^2 (1 - \rho^2) \sin 2\theta = \frac{1}{12} (1 - x^2 - y^2) xy$$

分离变量法小结

1. 适用于一维波动方程和热传导方程的混合问题及二维泊松方程边值问题。

对泊松方程：在矩形域上用直角坐标系；在圆、扇形和圆环域上用极坐标系。

2. 一维波动方程和热传导方程的混合问题。边界条件是否齐次？

若非齐次：①令 $u = v + w(x, t)$ ，选 w ，使 v 满足齐次边界；

或 ②令 $u = v + w(x)$ ，使 v 满足齐次方程齐次边界。

A. 若方程、边界条件均齐次，直接用分离变量法；若方程非齐次，而边界条件齐次，用特征函数法。

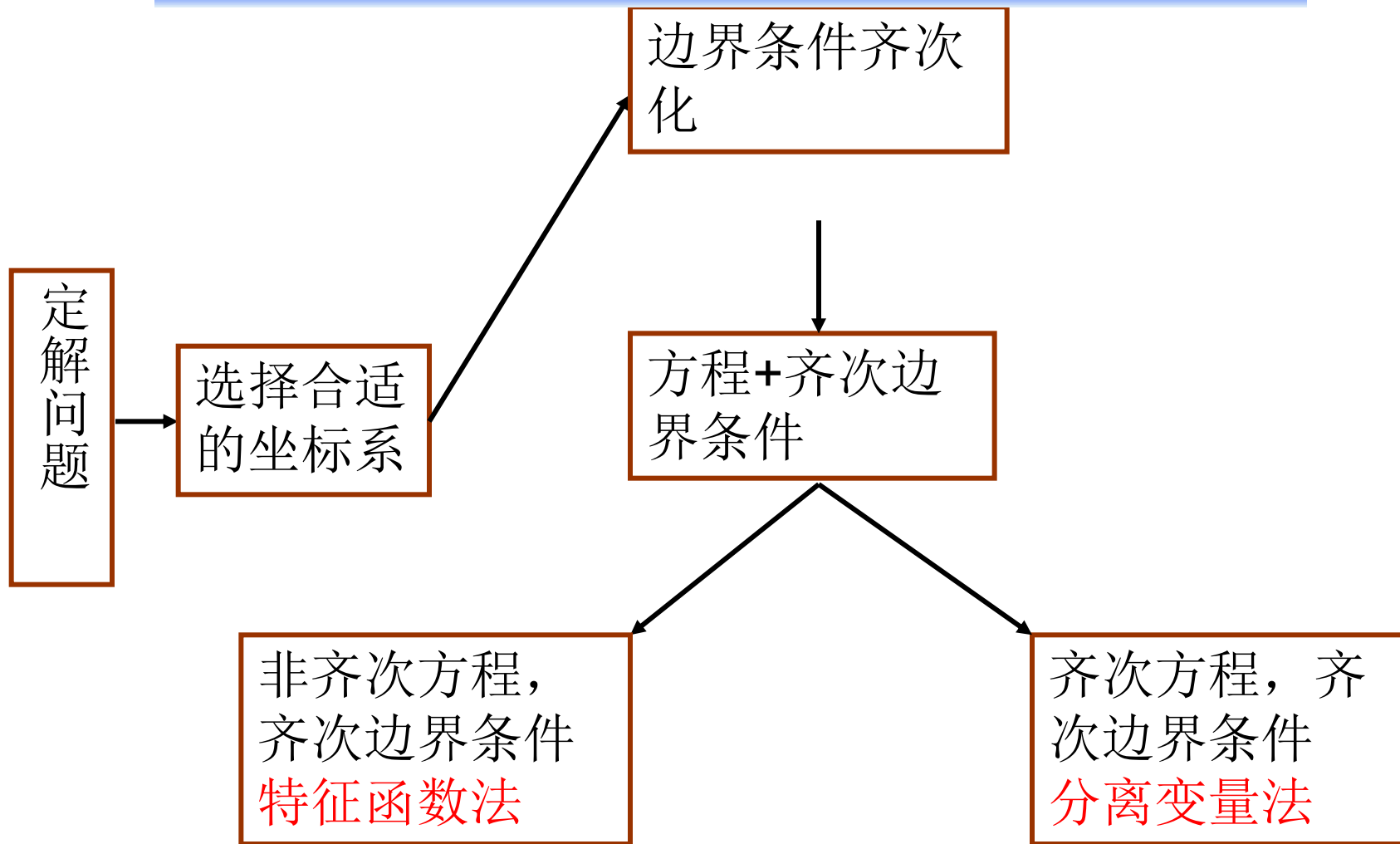
3. 二维泊松方程边值问题

①在矩形域上，将关于 x 或 y 的一组边界条件齐次化，然后用特征函数法，若方程齐次也可直接用分离变量法。

②在扇形域上，用极坐标系，将关于直边的边界条件齐次化，然后用特征函数法，若方程齐次也可直接用分离变量法。

③在圆域或圆环上，在极坐标系下用特征函数法，其特征值问题用到周期性条件，若方程齐次也可直接用分离变量法。

一维弦振动和热传导方程定解问题的求解步骤



方程	边界条件	对应特征值	特征函数
$u_{tt} = a^2 u_{xx}$	$u(0,t) = 0, u(l,t) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$	$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x, n = 1, 2, \dots$
$u_t = a^2 u_{xx}$	$u_x(0,t) = 0, u(l,t) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{2n+1}{2l} \pi\right)^2$	$X_n(x) = \cos \frac{2n+1}{2l} \pi x, n = 0, 1, 2, \dots$
	$u(0,t) = 0, u_x(l,t) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{2n+1}{2l} \pi\right)^2$	$X_n(x) = \sin \frac{2n+1}{2l} \pi x, n = 0, 1, 2, \dots$
	$u_x(0,t) = 0, u_x(l,t) = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$	$X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x, n = 0, 1, 2, \dots$

练习1
$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + A, & 0 < x < l, t > 0 \\ u_x|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

解法1 令 $u = v + w$ ，将方程齐次化，并保持边界条件齐次

$$w = -\frac{A}{2a^2}x^2 + \frac{Al^2}{2a^2}$$

$$u = -\frac{A}{2a^2}x^2 + \frac{Al^2}{2a^2} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-a^2 \lambda_n t} \cos \sqrt{\lambda_n} x$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l (\varphi(x) - w) \cos \sqrt{\lambda_n} x dx$$

解法2 用特征函数法。

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} \left[(\varphi_n - \frac{f_n}{a^2 \lambda_n}) e^{-a^2 \lambda_n t} + \frac{f_n}{a^2 \lambda_n} \right] \cos \sqrt{\lambda_n} x$$

练习2
$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - 4u = 2 \sin^2 x, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=\pi} = 0 \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

$$u = -\frac{1}{4} + \frac{1}{8}(e^{2t} + e^{-2t}) - \frac{1}{2}t^2 \cos 2x$$

数学物理方程 曹信菲

第一章 数学建模和基本原理介绍

一、三类基本数学物理方程

1. 弦振动方程 $\begin{cases} \text{自由振动} & u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ \text{受迫振动} & u_{tt} = a^2 \Delta u + f \end{cases}$
(双曲方程)
2. 热传导方程 $\begin{cases} \text{物体内部无热源} & u_t = a^2 u_{xx} \\ \text{物体内部有热源} & u_t = a^2 \Delta u + f \end{cases}$
(抛物方程)
3. 泊松(Poisson)方程: $-\Delta u = \frac{1}{a^2} f$
拉普拉斯(Laplace)方程: $\Delta u = 0$
(椭圆方程)

Laplace 算子 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \dots$
 小段弦两端张力 N/m
 $a^2 = \frac{T_0}{\rho}$ $f = \frac{f_0}{\rho}$ 外力密度
 $a^2 = \frac{k}{\rho c}$ $f = \frac{f_0}{\rho c}$ 热源密度
 导热系数 k 线密度 ρ 比热容 c

二、初始条件和边界条件

1. 初始条件: $u(x, 0)$ $u_t(x, 0)$ $u(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z)$
2. 边界条件: ① Dirichlet 边界条件: $u(0, t)$ $u(l, t)$ 端点位移 = 0 时固定端
 $u|_{\Sigma} = g(x, y, z, t)$ 边界温度分布
 ② Neumann 边界条件: $u_x(0, t)$ $u_x(l, t)$ 端点受力 = 0 时自由端
 $k \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Sigma} = g(x, y, z, t)$ 边界热流量 = 0 时绝热
 ③ Robin 边界条件: $(\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u)|_{x=a} = 0$ 与弹性物体相连 / 介质温度已知

三、定解问题适定性(唯一存在及稳定)

1. n 阶(非)线性(非)齐次偏微分方程
2. 古典解: 函数代入方程后恒成立

四、叠加原理

1. $Lu_i = f_i \Rightarrow u = \sum u_i$ 为 $Lu = f = \sum f_i$ 的解
2. 定解问题可将非齐次单独作用解为叠加
3. $\Delta u = a x^2 + b x y + c y^2$ 则 $u = a u_1 + b u_2 + c u_3$ $\Delta u_1 = x^2$ $\Delta u_2 = xy$ $\Delta u_3 = y^2$

第二章 分离变量法

一、本征值问题

$$1. \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & 0 < x < l \\ X^{(k)}(0) = X^{(m)}(l) = 0 & 0 \leq k, m \leq l \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k=m=0 & \lambda_n = (\frac{n\pi}{l})^2 & X_n = \sin \frac{n\pi}{l} x & n \geq 1 \\ k=0, m=1 & \lambda_n = (\frac{(2n+1)\pi}{2l})^2 & X_n = \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x & n \geq 0 \\ k=1, m=0 & \lambda_n = (\frac{(2n+1)\pi}{2l})^2 & X_n = \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} x & n \geq 0 \\ k=l=n=1 & \lambda_n = (\frac{n\pi}{l})^2 & X_n = \cos \frac{n\pi}{l} x & n \geq 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 & -\pi < \theta < \pi \text{ (周期性)} \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \Rightarrow \Phi(0) = \Phi(2\pi), \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0 = 0 & \Phi_0(\theta) = 1 \\ \lambda_n = n^2 & \Phi_n(\theta) = C_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta \end{cases}$$

3. 解形如 $A\vec{x} = \vec{b}$ 方程组: 将所有按 A 的基展开 $\vec{x} = \sum x_i \vec{e}_i$ A 用 λ_i 代换

二、分离变量法

0. 边界条件齐次化

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \\ u|_{x=0} = u_1(t) & u|_{x=l} = u_2(t) \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (V_{tt} + W_{tt}) = a^2 (V_{xx} + W_{xx}) + f(x, t) \\ V|_{x=0} = 0 & V|_{x=l} = 0 \\ V|_{t=0} + W|_{t=0} = \varphi(x) & (V_t + W_t)|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

若 f, u_1, u_2 均与 t 无关, 将边界条件与方程同时齐次化 $\begin{cases} W_{xx} + f = 0 \\ W|_{x=0} = u_1 \\ W|_{x=l} = u_2 \end{cases}$

$$\begin{cases} u|_{x=0} = g_1 & u|_{x=l} = g_2 & w = g_1 + \frac{x}{l}(g_2 - g_1) \\ u_x|_{x=0} = g_1 & u_x|_{x=l} = g_2 & w = g_1 + xg_2 \\ u|_{x=0} = g_1 & u_x|_{x=l} = g_2 & w = (x-l)g_1 + g_2 \\ u_x|_{x=0} = g_1 & u|_{x=l} = g_2 & w = xg_1 + \frac{x^2}{2l}(g_2 - g_1) \end{cases}$$

得到定解问题
$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = f(x, t) & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0 & u|_{x=l} = 0 & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & u_t|_{t=0} = \psi(x) & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

Step 1 导出求解本征值问题

设 $v(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程对应的齐次方程得

$$XT'' - a^2 X''T = 0$$

$$\text{则 } \frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda$$

$$\therefore X'' + \lambda X = 0 \quad T'' + a^2 \lambda T = 0$$

代入齐次变界条件 $X(0)T(t) = 0 \quad X(l)T(t) = 0$

$$\because T \neq 0 \quad \therefore X(0) = X(l) = 0$$

得到本征值问题
$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \quad X_n = \sin \frac{n\pi}{l} x \quad n \geq 1^*$$

Step 2 正交分解

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

将 $\varphi(x)$, $\psi(x)$, $g(x, t)$ 按特征函数系 $\{X_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 展开成 Fourier 级数

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x \quad \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx^*$$

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x \quad \psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \quad f_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

Step 3 待定系数求解 $T_n(t)$

将 $v(x, t)$, $f(x, t)$ 代入非齐次方程得 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n T_n'' - a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n X_n'' = \sum_{n=1}^{\infty} f_n X_n$

将 $X'' + \lambda X = 0$ 代入得 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n T_n'' + a^2 \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n T_n X_n = \sum_{n=1}^{\infty} f_n X_n$

$$\therefore T_n'' + a^2 \lambda_n T_n = f_n(t) \quad n \geq 1$$

将初始条件代入 $v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$

$$\text{得 } \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n X_n(x) \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n'(0) X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n X_n(x)$$

$$\therefore T_n(0) = \varphi_n \quad T_n'(0) = \psi_n \quad n \geq 1$$

得到常微分方程定解问题
$$\begin{cases} T_n'' + a^2 \lambda_n T_n = f_n(t) & t > 0 \\ T_n(0) = \varphi_n & T_n'(0) = \psi_n & n \geq 1 \end{cases}$$

Step 4 求解关于 $T_n(t)$ 的初值问题

对应的齐次方程的基础解系 $v_1(t) = \cos(a\sqrt{\lambda_n}t) = \cos \frac{n\pi a}{l} t \quad v_2(t) = \sin \frac{n\pi a}{l} t$

在通解 $T_n(t) = C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + d_n \sin \frac{n\pi a}{l} t$ 代入初始条件

$$\text{得 } C_n = \varphi_n \quad d_n = \frac{\psi_n l}{n\pi a}$$

则利用常数变易法求得原方程的解为

$$T_n(t) = \varphi_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{\psi_n l}{n\pi a} \sin \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t-\tau) d\tau$$

(若 f 为常数, $T_n(t) = (\varphi_n - \frac{f_n}{a^2 \lambda_n}) \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{\psi_n l}{n\pi a} \sin \frac{n\pi a}{l} t + \frac{f_n}{a^2 \lambda_n}$ *)

最终得到定解问题 $u(x,t) = v(x,t) + w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$

Fourier 级数展开 (周期为 $2L$)

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

和差化积, 积化和差

$$\begin{cases} \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2} \\ \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \quad (n=0, 1, 2, \dots) \\ b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \quad (n=1, 2, \dots) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)] \\ \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)] \\ \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)] \\ \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]^* \end{cases}$$

三. 扇形域上的 Dirichlet 问题

看作矩形 $(\rho, \theta) \in [0, 2) \times (0, \frac{\pi}{2})$

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 4 \\ u(x, 0) = 0 & 0 \leq x \leq 2 \\ u(0, y) = 0 & 0 \leq y \leq 2 \\ u(x, y) = xy & x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta u = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} = 0 \\ u(\rho, 0) = u(\rho, \frac{\pi}{2}) = 0 \quad 0 < \rho < 2 \\ u(2, \theta) = 2 \sin 2\theta \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\ |u(0, \theta)| < \infty \quad \forall \theta \end{cases}$$

构造本征值问题

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\ \Phi(0) = \Phi(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_n = 4n^2 \quad \Phi_n = \sin 2n\theta \quad n \geq 1$$

$$\text{令 } u(\rho, \theta) = R(\rho) \Phi(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} R_n(\rho) \Phi_n(\theta)$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0 & 0 < \rho < 2 \\ |R(0)| < \infty \quad R(2) = 2 \sin 2\theta \end{cases}$$

欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - n^2 y = 0$

$\Rightarrow$ 令 $x = e^t \quad y = y(x) = y(e^t)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = y' e^{-t} = x \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(y' e^{-t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = (y'' - y') e^{-2t} = x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx}$$

原方程化为 $\frac{d^2 y}{dt^2} - n^2 y = 0$

* $n=0$ 时 $y = C_0 + d_0 t = C_0 + d_0 \ln x$

圆形区域上调和函数的 Poisson 公式 (Poisson 方程第一边值问题)

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(a^2 - \rho^2) \phi(\tau)}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\theta - \tau)} d\tau$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - 4n^2 R = 0 \quad (\text{欧拉方程})$$

令 $\rho = e^s \Rightarrow \frac{d^2 R}{ds^2} - 4n^2 R = 0$

通解为 $R_n(s) = C_n e^{ms} + d_n e^{-ms} = C_n \rho^{2n} + d_n \rho^{-2n}$

$|R_n(0)| < \infty \Rightarrow d_n = 0 \quad R_n(\rho) = C_n \rho^{2n}$

$u(2, \theta) = 2 \sin 2\theta$ 代入 $u(\rho, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \rho^{2n} \sin 2n\theta$

得 $C_1 = \frac{1}{2} \quad C_n = 0 \Rightarrow u(\rho, \theta) = \frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\theta = xy$

$n > 0$ 时 特征根为 $\pm n \quad y = C_n e^{nt} + d_n e^{-nt}$

$= C_n x^n + d_n x^{-n}$

的无穷级数解)

第三章 贝塞尔函数

一. 二阶线性常微分方程的幂级数解法

1. 常系数线性微分方程

特征方程

$$y'' + ay' + b = 0$$

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

两不等实根 λ_1, λ_2

$\Rightarrow$ 两不等复根 $\delta \pm j\omega$

两相等实根 λ

基解组

$$\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}\}$$

$$\{e^{\delta x} \cos \omega x, e^{\delta x} \sin \omega x\}$$

$$\{e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}\}$$

2. 变系数二阶线性常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$

① 若 $p(x), q(x)$ 在 x_0 邻域内解析, 则有解析解 $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$

② 若 $(x-x_0)^2 p(x), (x-x_0)^2 q(x)$ 在 x_0 邻域内解析, 则有解析解 $y(x) = (x-x_0)^{\rho} \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$

Step 1 找出 p, q 确定解析性

Step 2 设 $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 求 $y' = \dots, y'' = \dots$

Step 3 代入, 化为 $\dots \times x^k$. 比较系数 $\dots = 0$, 求出 a_k

可推广至高阶系数微分方程

待定系数法求出

二. 贝塞尔函数

1. Γ 函数: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad \alpha > 0$
 $\Gamma(\alpha) = \pm \infty \quad \alpha \leq 0 \text{ 且 } \alpha \in \mathbb{Z}$

$$\begin{cases} \Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha) & \Gamma(\alpha) > 0 \\ \Gamma(1) = 1 & \Gamma(n+1) = n! \\ \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} & \Gamma(n+\frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \end{cases}$$

运用 Γ 函数求积分, 将 $\int_0^{\infty} x^{\alpha} e^{-x} dx$ 中的 $x = \lambda$

2. r 阶贝塞尔方程: $x^2 y'' + x y' + (x^2 - r^2) y = 0$

r 阶贝塞尔函数: $J_r(x) = (\frac{x}{2})^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} (\frac{x}{2})^{2k}$ 有界 } r 为整数时线性相关
 $-r$ 阶贝塞尔函数: $J_{-r}(x) = (\frac{x}{2})^{-r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-r+1)} (\frac{x}{2})^{2k}$ 趋于无穷 } r 不为整数时线性无关

通解: $y(x) = C J_r(x) + d N_r(x)$ $N_r = \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)}$ 与 $J_r(x)$ 线性无关

3. 整数阶贝塞尔函数的性质

① 奇偶性: $J_n(x) = (-1)^n J_n(-x)$ n 为奇数则 $J_n(x)$ 为奇函数, n 为偶数则 $J_n(x)$ 为偶函数

② 零点分布: a. $J_n(x)$ 无复零点, 有无穷多实根, 在 x 轴上关于原点对称分布

任何两个相邻阶 b. $J_0(0) = 1$, $x=0$ 不是 J_0 的零点; $x=0$ 是 $J_n(x)$ 的 n 重零点.

Bessel 函数的正 其它零点均为单零点

零点相间出现 c. $\mu_m^{(n)}$ 为 $J_n(x)$ 的第 m 个零点 ($m \geq 1$) $m \rightarrow \infty$ 时, $\mu_m^{(n)} \rightarrow \infty$, $\mu_{m+1}^{(n)} - \mu_m^{(n)} \rightarrow \pi$

d. $J_n(x)$ 为振荡衰减函数, $x \rightarrow \infty$ 时, J_n 有渐近表达式

解完不定积分记得 $+C$! $J_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}) + O(\frac{1}{x^{3/2}})$

③ 递推公式: $(x^n J_n(x))' = x^n J_{n-1}(x)$ $J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$

$(x^{-n} J_n(x))' = -x^{-n} J_{n+1}(x)$ $J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2 J_n'(x)$

④ 代入贝塞尔方程可使等式成立: $x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = 0$ $J_{n+1} = \frac{n}{x} J_n - J_n'$

三. 贝塞尔方程的特征值问题

1. 二阶线性微分算子 $-\Delta = -(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2})$ 的特征值问题 $-\Delta u = \lambda u$

$$\begin{cases} -\Delta u = -(u_{pp} + \frac{1}{p} u_p + \frac{1}{p^2} u_{\theta\theta}) = \lambda u(p, \theta) & 0 < p < p_0 \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ u(p_0, \theta) = 0 \end{cases}$$

分离变量法求解, 令 $u(p, \theta) = R(p) \Phi(\theta)$, 代入方程得

$$R'' \Phi + \frac{1}{p} R' \Phi + \frac{1}{p^2} R \Phi'' = -\lambda R \Phi$$

整理, 变量分离: $-\frac{\Phi''}{\Phi} = \frac{p^2 R'' + p R' + \lambda p^2 R}{R} = \mu$

$\therefore u(p, \theta)$ 在 θ 方向满足周期性边界条件, 得到本征值问题

$$\begin{cases} \Phi'' + \mu \Phi = 0 & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases} \quad p^2 R'' + p R' + (\lambda p^2 - \mu) R = 0$$

则特征值和特征函数为 $\mu_n = n^2$ $\Phi_n(\theta) = \{\cos n\theta, \sin n\theta\} \quad n \geq 0$

将 $\mu_n = n^2$ 代入得 $p^2 R'' + p R' + (\lambda p^2 - n^2) R = 0$

① $\lambda = 0$ 时为欧拉方程

② $\lambda \neq 0$ 时, 令 $x = \sqrt{\lambda} p$, $y(x) = R(p) = R(\frac{x}{\sqrt{\lambda}})$

化为 n 阶贝塞尔方程 $x^2 y'' + x y' + (x^2 - n^2) y = 0$

通解 $y(x) = C_1 J_n(x) + C_2 N_n(x)$

$R(p) = y(\sqrt{\lambda} p) = C_1 J_n(\sqrt{\lambda} p) + C_2 N_n(\sqrt{\lambda} p)$ $\therefore J_n(\sqrt{\lambda}) = 0 \quad \lambda_m = (\mu_m^{(n)})^2$

若 n 不是整数, 可直接写为 $y(x) = C_1 J_n(x) + C_2 J_{-n}(x)$

2. 设 n 为非负整数, $\mu_m^{(n)} (m \geq 1)$ 为 $J_n(x)$ 的第 m 个正零点

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0 & 0 < \rho < \rho_0 \\ R(\rho_0) = 0 & |R(0)| < +\infty \end{cases} \rightarrow \text{自然边界条件}$$

特征值和特征函数为 $\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0}\right)^2$ $R_m(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right)$ $m \geq 1$

$$\text{且 } \forall m, k, \int_0^{\rho_0} \rho R_m(\rho) R_k(\rho) d\rho = \begin{cases} 0 & m \neq k \\ \frac{\rho_0^2}{2} [J_n'(\mu_m^{(n)})]^2 & m = k \end{cases}$$

3. 傅里叶-贝塞尔级数 (广义傅里叶级数)

设 $f(\rho)$ 在区间 $[0, \rho_0]$ 连续, 且具有分段连续的一阶导数, 则在区间 $[0, \rho_0]$ 上, $f(\rho)$ 可按特征函数系 $\{R_m(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right)\}$ 展开成级数

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m R_m(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) \quad A_m = \frac{2}{[\rho_0 J_n'(\mu_m^{(n)})]^2} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho \quad (m \geq 1)$$

4. 多个自变量分离变量法 (圆域)

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho}) + A & 0 \leq \rho < 1 \quad t > 0 \\ u|_{\rho=1} = 0 & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(\rho) & 0 \leq \rho \leq 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{若自由项、初始条件、边界条件} \\ \text{均与某一自变量无关, 可忽略其为} \\ \text{常数} \end{array}$$

$$\textcircled{1} \text{ 若 } A=0, \text{ 方程齐次 } \Rightarrow R T' = a^2 T (R'' + \frac{1}{\rho} R') \Rightarrow \frac{T'}{a^2 T} = \frac{R'' + \frac{1}{\rho} R'}{R} = -\lambda$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0 & 0 < \rho < 1 \\ |R(0)| < +\infty & R(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2 \quad R_m(\rho) = J_0(\mu_m^{(0)} \rho) \quad m \geq 1$$

$$\Rightarrow \lambda_m \text{ 代入 } T' + a^2 \lambda T = 0 \text{ 得 } T_m(t) = A_m e^{-a^2 (\mu_m^{(0)})^2 t} \Rightarrow u(\rho, t) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m e^{-a^2 (\mu_m^{(0)})^2 t} J_0(\mu_m^{(0)} \rho)$$

$$\Rightarrow \text{初始条件代入 } \varphi(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_0(\mu_m^{(0)} \rho), \text{ 将 } \varphi(\rho) \text{ Fourier-Bessel 展开并代回 } u$$

$\textcircled{2}$ 若 A 和边界条件均与 t 无关 $\Rightarrow$ 函数代换 $u = V + W$ 齐次化方程 $\Rightarrow u = V + W$ 代入方程

$$\Rightarrow \begin{cases} W_t = a^2(W_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} W_{\rho}) + A & 0 \leq \rho < 1 \quad t > 0 \\ W|_{\rho=1} = 0 & t \geq 0 \end{cases} \Rightarrow W \text{ 与 } t \text{ 无关, } W_t = 0$$

$$\Rightarrow \rho^2 W_{\rho\rho} + \rho W_{\rho} = -\frac{A}{a^2} \rho^2 \quad 0 \leq \rho < 1 \text{ 为欧拉方程 } \Rightarrow \text{通解 } W(\rho) = C_1 \ln \rho + C_2 - \frac{A}{4a^2} \rho^2$$

$$\text{边界条件 } W(1) = 0 \quad |W(0)| < +\infty \Rightarrow C_1 = 0 \quad C_2 = \frac{A}{4a^2} \Rightarrow W(\rho) = \frac{A}{4a^2} (1 - \rho^2)$$

$$\Rightarrow \text{将原定解问题转化为 } \begin{cases} V_t = a^2(V_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} V_{\rho}) & 0 \leq \rho < 1 \quad t > 0 \\ V|_{\rho=1} = 0 & t \geq 0 \\ V|_{t=0} = \varphi(\rho) - \frac{A}{4a^2} (1 - \rho^2) \end{cases} \Rightarrow \text{按 } \textcircled{1} \text{ 求解}$$

$\textcircled{3}$ 若为一般非齐次方程, 特征函数法 $\Rightarrow \lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2 \quad R_m(\rho) = J_0(\mu_m^{(0)} \rho) \quad m \geq 1$

$$\Rightarrow \text{设 } u(\rho, t) = \sum_{m=1}^{\infty} T_m(t) R_m(\rho) \Rightarrow \text{将初始值 } \varphi(\rho) \text{ 和自由项 } A \text{ Fourier-Bessel 展开}$$

$$\Rightarrow \text{比较系数 } T_m'(t) + a^2 \lambda_m T_m(t) = f_m \quad m \geq 1 \Rightarrow \text{初始条件 } T_m(0) = \varphi_m$$

$$(\Rightarrow f_m \text{ 为常数, 特解 } \bar{T}_m(t) = \frac{f_m}{a^2 \lambda_m} \Rightarrow T_m(t) = (\varphi_m - \frac{f_m}{a^2 \lambda_m}) e^{-a^2 \lambda_m t} + \frac{f_m}{a^2 \lambda_m} \Rightarrow \text{代回 } u$$

第五章 Green 函数法

一、格林公式

$$1. \text{ 高斯公式: } \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dx dz + R dx dy$$

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iint_{\partial\Omega} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV = \iint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} ds \quad \vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) \text{ 为边界面 } \partial\Omega \text{ 单位外法向量}$$

$$\rightarrow \text{汉米尔顿 (Hamilton) 算子 } \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad \nabla \cdot \vec{F} = \text{div } \vec{F} \text{ 散度}$$

$$\nabla f = \text{grad } f \text{ 梯度}$$

2. 格林第一公式: $\iiint_{\Omega} u \Delta v dV = \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV$

格林第二公式: $\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\partial\Omega} (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) ds$

格林第三公式: $u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{\partial\Omega} (T \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial T}{\partial n}) ds - \iiint_{\Omega} T \Delta u dV$

三维: $T(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P,P_0}}$ 二维: $T(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}$

$P(x, y, z) \quad P_0(\xi, \eta, \zeta) \quad \Delta T(P, P_0) = 0 \quad P \neq P_0$

二、拉普拉斯方程基本解和格林函数

1. Laplace 方程基本解: $\begin{cases} \text{二维: } T(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P,P_0}} & -\Delta T = \delta(P, P_0) = \delta(x-\xi)\delta(y-\eta) \\ \text{三维: } T(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P,P_0}} & -\Delta T = \delta(P, P_0) = \delta(x-\xi)\delta(y-\eta)\delta(z-\zeta) \end{cases}$

2. 格林函数

定解问题 $\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z) \\ u(x, y, z) = \varphi(x, y, z) \end{cases}$ 的解 $u(x, y, z)$ 由 Green 第三公式

$$u(P_0) = u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{\partial\Omega} T \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial T}{\partial n} ds - \iiint_{\Omega} T \Delta u dV$$

$$= \iint_{\partial\Omega} T \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial T}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} f T dV$$

为消去第一项. $G(P, P_0) = T + h$, 其中 h 为 $\begin{cases} -\Delta h = 0 & (x, y, z) \in \Omega \\ h = -T & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$ 的解

$$u(P_0) = \iint_{\partial\Omega} (G \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial G}{\partial n}) ds - \iiint_{\Omega} G \Delta u dV = - \iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

三、半空间和圆域上的 Dirichlet 问题

1. 半空间上 Dirichlet 问题 $\begin{cases} -\Delta u = f(x, y, z) & (x, y) \in \mathbb{R}^2, z > 0 \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y) & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$

解: 取一点 $P_0(\xi, \eta, \zeta)$, 其关于 $\partial\Omega$ 对称点 $P_1(\xi, \eta, -\zeta)$

$$G(P, P_0) = T(P, P_0) - T(P, P_1) = \frac{1}{4\pi r_{P,P_0}} - \frac{1}{4\pi r_{P,P_1}}$$

$$= \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z+\zeta)^2}} \right]$$

$$\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = - \frac{\partial G}{\partial z} \Big|_{z=0} = - \frac{1}{2\pi} \frac{1}{[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$u(\xi, \eta, \zeta) = - \iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x, y) \zeta dx dy}{[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}} + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G(P, P_0) f(x, y, z) dx dy dz$$

• 若为二维 Dirichlet 问题 $\begin{cases} -(u_{xx} + u_{yy}) = f(x, y) & x \in \mathbb{R}, y > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$

解: 对给定的 $P_0(\xi, \eta) \in \Omega$ 及 $\forall P(x, y) \in \Omega$, 由镜像法

$$G(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y+\eta)^2}} = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x-\xi)^2 + (y+\eta)^2}{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}$$

$$\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = - \frac{\partial G}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

$$u(\xi, \eta) = - \int_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} dl + \iint_{\Omega} G f dV = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) \frac{\partial G}{\partial y} \Big|_{y=0} dx + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G(P, P_0) f(x, y) dx dy$$

2. 圆域上 Dirichlet 问题 $\begin{cases} -\Delta u = f(x, y) & x^2 + y^2 < R \\ u(x, y) = g(x, y) & x^2 + y^2 = R \end{cases}$

解: 取一点 $P_0(x, y)$, 其关于圆域对称点 $P_1(x, y)$ 满足 $|OP_0| \cdot |OP_1| = R^2$

$$T(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P,P_0}} \quad \tilde{T}(P, P_1) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{R}{|OP_1| r_{P,P_1}}$$

相似三角形 $\Rightarrow \frac{r_{P,M}}{r_{P,M}} = \frac{|OP_0|}{R}$

M 为边界上一点

$$G(P, P_0) = T(P, P_0) - \tilde{T}(P, P_1) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P,P_0}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P,P_1}} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{R}{|OP_1|}$$

引入极坐标, $P_0(\rho_0, \theta_0)$ $P_1(\frac{R^2}{\rho_0}, \theta_0)$ $\langle \vec{OP_0}, \vec{OP_1} \rangle = \alpha$ $\cos \alpha = \cos(\theta_0 - \theta)$

由 $|OP_0| \cdot |OP_1| = R^2$ 及余弦定理

$$r_{P,P_0} = \sqrt{\rho_0^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho \cos \alpha} \quad r_{P,P_1} = \frac{1}{\rho_0} \sqrt{R^4 + \rho^2 \rho^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos \alpha}$$

$$G(P, P_0) = -\frac{1}{4\pi} \ln \frac{\rho_0^2 R^2 + \rho^2 R^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)}{R^4 + \rho^2 \rho^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)}$$

$$\frac{\partial G}{\partial n} = \frac{\partial G}{\partial \rho} = -\frac{1}{2\pi R} \cdot \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho \cos(\theta_0 - \theta)}$$

$f=0$ 时为圆域上泊松公式

记 $\phi(\theta) = g(R \cos \theta, R \sin \theta)$

$$\text{则 } u(\rho, \theta) = -\int_0^{2\pi} \phi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iint_D G f dV = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - \rho^2) \phi(\theta)}{R^2 + \rho^2 - 2\rho_0\rho \cos(\theta_0 - \theta)} d\theta - \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^R f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \ln \frac{\rho_0^2 R^2 + \rho^2 R^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)}{R^4 + \rho^2 \rho^2 - 2\rho_0\rho R^2 \cos(\theta_0 - \theta)} \rho d\rho d\theta$$

第六章 特征线法

一、一阶线性偏微分方程特征线法

1. 特征方程与特征曲线: 对于一阶线性偏微分方程的一般形式

$$a u_t + b u_x + c u = f$$

则常微分方程 $a \frac{dt}{ds} + b \frac{dx}{ds} + c u = f$ 为其特征方程

其积分曲线 $\psi(x, t) = C$ 为原方程特征曲线

2. 特征线法求解一阶线性偏微分方程

① 写出特征方程, 对其积分求出特征曲线

② 沿特征曲线原定解问题变为 $\frac{du}{ds} = f$ $u(0) = u(x(0), t(0))$

③ 求解变得的常微分方程得到 $u(s)$ 再将特征曲线代入消去常数得到 $u(x, t)$

3. 一阶拟线性偏微分方程柯西问题 $\begin{cases} a(x, t, u) u_x + b(x, t, u) u_t = c(x, t, u) \\ u(x, t_0) = \varphi(x) \quad -\infty < x < \infty \quad t > t_0 \end{cases}$

(1) 特征向量场

$$\vec{\alpha} = (a(x, t, u), b(x, t, u), c(x, t, u)) \quad (s_0 = t_0)$$

(2) 特征方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{ds} = a(x, t, u) & x(s_0) = \tau \\ \frac{dt}{ds} = b(x, t, u) & t(s_0) = t_0 \\ \frac{du}{ds} = c(x, t, u) & u(s_0) = \varphi(\tau) \end{cases}$

其解为特征曲线族

二、一维波动方程特征线法

1. 二阶线性偏微分方程 $a_{11} u_{xx} + 2a_{12} u_{xy} + a_{22} u_{yy} + b_1 u_x + b_2 u_y + c u = f$

其特征方程为 $a_{11} (\frac{dy}{dx})^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0$

其特征线为求解特征方程所得两族曲线

2. 特征线法求解无限长弦自由振动问题 $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & -\infty < x < \infty \quad t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$

① 特征方程为 $(\frac{dx}{dt})^2 - a^2 = 0$, 解得两族特征线 $x - at = C_1$, $x + at = C_2$

② 变量代换 $\begin{cases} \xi = x - at \\ \eta = x + at \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_t = u_\xi(-a) + u_\eta a & u_{tt} = u_{\xi\xi} a^2 - 2a^2 u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} a^2 \\ u_x = u_\xi + u_\eta & u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{cases}$

u_{tt} 与 u_{xx} 代入 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 得 $u_{\xi\eta} = 0$

③ 连续分别对 ξ, η 积分: $u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta) \Rightarrow u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$

④ 代入初始条件确定 f, g : $\begin{cases} \varphi(x) = f(x) + g(x) \\ \psi(x) = (-a)f'(x) + ag'(x) \end{cases}$

达朗贝尔公式 $\rightarrow$

$$\int_0^x \psi(\alpha) d\alpha = (-a)f(x) + ag(x) + af(0) - ag(0) \xrightarrow{\text{解出}} f(x)g(x)$$

$$\Rightarrow u(x, t) = f(x - at) + g(x + at) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at) \quad \begin{cases} f(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\alpha) d\alpha \\ g(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\alpha) d\alpha \end{cases} \quad (\text{行波解})$$

• 半无限长弦振动问题 $0 < x < \infty$

$\begin{cases} \text{第一类边界条件 } u|_{x=0} = 0 & \text{对定解数据奇延拓} \\ \text{第二类边界条件 } u_x|_{x=0} = 0 & \text{对定解数据偶延拓} \end{cases}$

3. 特征线法求解一维波动方程

① 方程的解为 $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$ f, g 为任意二阶可导函数

② 代入定解条件, 变量代换求出 $f(x), g(x)$

4. 特征线法求解三维波动方程

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0 & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = 0 & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(\rho) & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \\ \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{cases} \quad \begin{cases} \text{仅与 } \rho, t \text{ 有关, 转化为球坐标} \\ u_{tt} - a^2(u_{\rho\rho} + \frac{2}{\rho}u_\rho) = 0 \\ u(\rho, 0) = 0, u_t(\rho, 0) = \psi(\rho) \\ \text{未知函数代换 } v(\rho, t) = \rho u(\rho, t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{\rho\rho} = 0 \\ v(\rho, 0) = 0, v_t(\rho, 0) = \rho\psi(\rho) \end{cases} \quad \begin{cases} \text{方程通解为 } v(\rho, t) = f(\rho - at) + g(\rho + at) \\ u(\rho, t) = \frac{1}{\rho} [f(\rho - at) + g(\rho + at)] \end{cases} \quad \begin{cases} (t > 0, v(0, t) \equiv 0) \end{cases}$$

将定解数据 ψ 偶延拓 $\tilde{\psi}(\rho) = \begin{cases} \psi(\rho) & \rho \geq 0 \\ \psi(-\rho) & \rho < 0 \end{cases} \Rightarrow$ 无限长弦振动问题

$$\Rightarrow \text{由达朗贝尔公式 } v(\rho, t) = \frac{1}{2a} \int_{\rho-at}^{\rho+at} \alpha \tilde{\psi}(\alpha) d\alpha$$

$$\Rightarrow \text{将解限制 } \rho > 0 \text{ 上 } u(\rho, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\rho} \int_{\rho-at}^{\rho+at} \alpha \tilde{\psi}(\alpha) d\alpha & \rho - at > 0 \\ \frac{1}{2a\rho} \int_{at-\rho}^{\rho+at} \alpha \tilde{\psi}(\alpha) d\alpha & \rho - at \leq 0 \end{cases}$$

数学物理方程笔记

Notes on Equations of Mathematical Physics

越杰 91 张玉辰

2021 年 1 月 8 日

钱学森书院学业辅导中心

QIAN XUESEN COLLEGE ACADEMIC COUNSELING CENTER

作品信息

- 标题: 数学物理方程笔记: *Notes on Equations of Mathematical Physics*
- 作者: 越杰 91 张玉辰
- 出品时间: 2021 年 1 月 8 日
- 总页数: 8

前言

数学物理方程，简称“数理方程”，是多数工科专业同学必修的课程，它通过对一些具有典型意义的实际模型的深入剖析，阐明和讲述偏微分方程的基本理论、处理问题的典型技巧以及应用的物理背景，既是数学联系其他自然学科和技术领域最重要的桥梁之一，同时也为非数学类理工科专业的后继课程提供必要的数学工具，更重要的是对培养学生应用数学理论和方法解决实际问题的能力大有裨益。

2020-2021 第一学期的数理方程课程安排在 9-16 周，因而课程内容未覆盖《数学物理方程（第 2 版）》的全部内容，笔者也是遵照代课老师讲解的主干内容整理得到如下知识结构，对于未涉及的部分有待其他同学进一步补充（由于笔者使用的“幕布”软件支持共享，欢迎同学们通过链接<https://share.mubu.com/doc/GUWy5o73ry>继续在“幕布”平台进行个人创作）。

笔者的“数理方程”课程由秦军林老师代课，秦老师采用的授课方式主要是板书，在授课过程中尤其注重公式的推导证明与题目的解答推演，经常写满黑板。根据本人的观察和了解，许多同学通过拍照板书作为课堂笔记，但部分手写体不好辨认、不便联系多块黑板上的板书，在完成作业和复习的过程中如上问题给同学们带来了较大困扰。鉴于此，本人利用空闲时间整理了这份知识结构，一来通过整理知识体系加深了自己对知识的记忆与理解，二来便于为广大同学勾勒本课程的知识体系便于总结与复习。值得说明的是，在这份知识结构中，我略去了各项结论推导证明的过程，但读者应该着重回顾贝塞尔方程本征值问题的证明过程、格林公式的推导过程；对于诸如“叠加原理”、“特殊区域上的格林函数”等只是罗列了条目，没有写具体内容，原因在于这些内容或相对简单、或因题而异，读者可以寻找相关题目在练习中积累方法经验；对于分离变量法，本文着重介绍四大步骤，希望读者理论联系实际，在练习中增进理解。

笔者在学习“数理方程”时，往往会因解题过程的复杂而产生抵触情绪，同时又会出现因不熟悉公式定理导致做题效率低下的问题。然而在一段时间的学习后，本人逐渐意识到数学学习的魅力正是在于通过个人的不懈努力最终解决困难问题的过程，而当加深了对知识的记忆和理解后再加以练习，容易取得理论认识和实践熟练度相长的良性循环。由衷希望本文能够为广大同学的在此课程的学习提供切实帮助，如有任何意见或建议也可随时向“钱院学辅”提出，谢谢大家！

——越杰 91 张玉辰

• 三大方程与相应定解问题

• 波动方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{波动方程: } U_{tt} = a^2 U_{xx} + f(x, t) \\ \text{定解条件} \left\{ \begin{array}{l} \text{初始条件: } U|_{t=0} = \varphi(x), U_t|_{t=0} = \psi(x) \\ \text{边界条件: } \left\{ \begin{array}{l} \text{第一类 } U|_{x=0} = \mu_1(t), U|_{x=l} = \mu_2(t) \\ \text{第二类 } U_x|_{x=0} = \mu_1(t), U_x|_{x=l} = \mu_2(t) \\ \text{第三类 } (U_x + \sigma U)|_{x=0} = \mu_1(x), (U_x + \sigma U)|_{x=l} = \mu_2(x) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

- 柯西问题: 只含初始条件的弦振动方程初值问题

• 热传导方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{热传导方程: } U_t = a^2 \Delta U + f \\ \text{定解条件} \left\{ \begin{array}{l} \text{初始条件: } U|_{t=0} = \varphi(x, y, z) \\ \text{边界条件: } \left\{ \begin{array}{l} \text{第一类 } U|_r = \psi(x, y, z, t) \\ \text{第二类 } \frac{\partial U}{\partial \vec{n}}|_r = \xi(x, y, z, t) \\ \text{第三类 } \left(\frac{\partial U}{\partial \vec{n}} + \sigma U \right)|_r = \eta(x, y, z, t) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

• 拉普拉斯方程/泊松方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{泊松 - 拉普拉斯方程: } \Delta U = f \\ \text{定解条件 (边界条件): } \left\{ \begin{array}{l} \text{第一类 } U|_r = \xi \\ \text{第二类 } \frac{\partial U}{\partial \vec{n}}|_r = \eta \\ \text{第三类 } \left(\frac{\partial U}{\partial \vec{n}} + \sigma U \right)|_r = f \end{array} \right. \end{array} \right.$$

- 泊松方程边值问题 (没有初始条件)
 - 第一边值问题 (迪利克雷问题)
 - 第二边值问题 (纽曼问题)
 - 第三边值问题

• 解定解问题

- 叠加原理

- 方程的叠加原理
- 定解条件的叠加原理
- 化简
 - 方程的化简
 - 方程的分类与化简

二阶线性PDE分类与化简.

对 $Lu = f(x, y)$, 设 $\Delta(x, y) = A_{12}^2 - A_{11}A_{22}$ 为其判别式

若在 (x_0, y_0) 处 Δ 有: 称 Lu 为在该点为:

$\Delta > 0$ 双曲型
 $\Delta = 0$ 抛物型
 $\Delta < 0$ 椭圆型.

波算子 $\square u = u_{tt} - A^2 u_{xx}$ $\Delta = A^2 > 0$ 双曲型

拉氏算子 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ $\Delta = -1 < 0$ 椭圆型

热算子 $Hu = u_t = A^2 u_{xx}$ $\Delta = 0$ 抛物型

设 $Lu = f$ 的特征方程为 $A_{11}y'^2 - 2A_{12}y' + A_{22} = 0$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{A_{12} \pm \sqrt{\Delta}}{A_{11}}$$

$\Delta > 0$ 时, 解得 $\varphi(x, y) = C_1$, $\psi(x, y) = C_2$ 为特征线

令 $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ 可化简双曲型.

$\Delta < 0$ 时, 解得 $\varphi(x, y) + i\psi(x, y) = C$

令 $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ 可化简椭圆型

$\Delta = 0$ 时, 解得 $\varphi(x, y) = C$

令 $\xi = \varphi(x, y)$, 设 $\eta = \psi$ 为所求且有 $J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$ 可化简抛物型

- 定解条件的化简
 - 非齐次边界条件的齐次化
 - 作辅助函数 $w(x, t)$, 令 $u = v + w$
 - 使得 w 的边界条件与 u 一致, 进而使得 v 的边界条件齐次化

• 解法

• 分离变量法

• 一维弦振动和热传导的定解问题

• 四大基本步骤:

1. 设变量分离的函数: $U(x, t) = X(x)T(t)$
2. 代入原定解问题化简, 构建本征值问题
3. 求解本征值问题, 得到本征值与本征函数系 X_n
 - 证明 λ 非负——两边同乘 X , 移项积分
 - 证明不同 λ 对应的 X 相互正交——交叉乘 X_1 、 X_2 , 作差后移项积分

- 4. 将所得代入剩余方程与条件, 解得另一函数系 T_n , 得到和式 (形式解)

- 齐次方程齐次边界条件
- 非齐次方程齐次边界条件

特征函数系法

- 非齐次边界条件的齐次化处理
- 平面位势/泊松/拉氏方程的边值问题

- 直角坐标

- 矩形域

要求至少一组对边上的第一类边界条件为齐次
其余一组的作为初始条件使用

- 极坐标 (关注谁用来充当初始条件, 自然边界条件的针对性)

方程以直角坐标描述时, 先坐标变换, 再分离变量
若出现第二类边界条件, 注意对应于 x, y 偏导数的正负关系

- 圆域

没有初始条件

自然条件包含两个

$$1. \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi)$$

$$2. |R(0)| < +\infty$$

- 扇形域

关于 θ 的边界条件视为原边界条件 (必为齐次), 关于 ρ 的边界条件视为初始条件

自然条件只有一个 (关于 θ 的题目中有了), 即 $|R(0)| < +\infty$

- 环域

没有初始条件

自然条件只有一个, $\Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi)$

- 扇环域

两直边边界条件齐次, 两弧边边界条件充当初始条件

没有自然条件

- 贝塞尔函数法: 求解二维、三维热传导问题

- 背景知识

- 变系数二阶线性常微分方程的解的形式 (2大定理)

对于变系数二阶线性常微分方程:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

定理一: 若 $p(x)$ 、 $q(x)$ 在 $U(x_0)$ 解析, 则有形式解 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

定理二: 若 $(x - x_0)p(x)$ 、 $(x - x_0)^2 q(x)$ 在 $U(x_0)$ 解析, 则有形式解 $x^\rho \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

- 「函数及递推公式

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha > 0 \text{ 时积分收敛}$$

$$1. \Gamma(1) = 1, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

$$2. \text{递推公式: } \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(n + 1) = n \Gamma(n) = n!, \quad \Gamma(n + 1/2) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

$$3. \text{定义域扩充: 当 } \alpha \in (-1, 0), \alpha + 1 \in (0, 1), \text{ 利用公式 } \Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\alpha}$$

$$\text{规定: } \frac{1}{\Gamma(n)} = 0, \quad n = 0, -1, -2, \dots$$

• 贝塞尔方程

• 贝塞尔函数

• 第一类贝塞尔函数

$$J_r(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^r \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+r+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

• 第二类贝塞尔函数

$$N_r(x) = \frac{J_r(x) \cos(r\pi) - J_{-r}(x)}{\sin(r\pi)}, \quad N_n(0) = \infty, N_0(0) = \infty$$

• 通解形式

• 整数阶

$$y = C J_n(x) + D N_n(x)$$

• 非整数阶

$$y = \begin{cases} C J_r(x) + D J_{-r}(x) \\ C J_r(x) + D N_r(x) \end{cases}$$

• 用初等函数表示半整数阶贝塞尔函数

• 整数阶贝塞尔函数性质

• 奇偶性

- 与阶数的奇偶性相同

• 零点

- 无复零点, 有无穷多实零点, 且关于原点对称
- 当 $x \rightarrow \infty$, 相邻零点间隔趋近于 π , 贝塞尔函数几乎以 π 为周期
- 相邻阶数贝塞尔函数的零点相间分布

• 递推公式 (也适合于非整数阶, 化简积分&证明恒等式)

$$\begin{aligned} [x^n J_n(x)]' &= x^n J_{n-1}(x) & [x^{-n} J_n(x)]' &= -x^{-n} J_{n+1}(x) \\ n J_n(x) + x J_n'(x) &= x J_{n-1}(x) & -n J_n(x) + x J_n'(x) &= -x J_{n+1}(x) \\ J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) &= 2 J_n'(x) & J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) &= \frac{2n}{x} J_n(x) \end{aligned}$$

• 贝塞尔方程的本征值问题（定理的四步证明）

贝塞尔方程的本征值问题

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0, \quad 0 \leq \rho < \rho_0$$

$$R(\rho_0) = 0, \quad |R(0)| < \infty$$

本征值为: $\lambda_n = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \right)^2$; 本征函数系: $R_n(\rho) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right)$, $m = 1, 2, \dots$

且本征函数系在 $[0, \rho_0]$ 上关于 ρ 正交, 即:

$$\int_0^{\rho_0} \rho J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) J_n\left(\frac{\mu_k^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho = \begin{cases} 0, & m \neq k \\ \frac{\rho_0^2}{2} [J_n'(\mu_m^{(n)})]^2, & m = k \end{cases}$$

- **第一步, 证明 $\lambda > 0$**
- **第二步, 证明本征值问题具有所示形式解（特征函数）**
- **第三步, 证明特征函数系具有正交性（线性无关）**
- **第四步, 证明贝塞尔函数的平方模公式**

• 将给定函数展开成傅里叶-贝塞尔级数

$f(\rho)$ 在 $[0, \rho_0]$ 上连续且有分段连续一阶导数, 则 $f(\rho)$ 可展开为傅里叶-贝塞尔级数

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right)$$

$$A_m = \frac{2}{\rho_0^2 [J_n'(\mu_m^{(n)})]^2} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{\rho_0} \rho\right) d\rho$$

• 格林函数法: 求解二维、三维泊松/拉氏定解问题

- 格林公式
 - 格林第一公式
 - 二维

$$\iint_{(\Omega)} u \Delta v d\sigma = \int_{(\partial\Omega)} u \frac{\partial v}{\partial \bar{n}} dl - \iint_{(\partial\Omega)} \nabla u \cdot \nabla v d\sigma$$

- 三维

$$\iiint_{(\Omega)} u \Delta v dV = \iint_{(\partial\Omega)} u \frac{\partial v}{\partial \bar{n}} dS - \iiint_{(\partial\Omega)} \nabla u \cdot \nabla v dV$$

- 格林第二公式

- 二维

$$\iint_{(\Omega)} (u\Delta v - v\Delta u) d\sigma = \int_{(\partial\Omega)} \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dl$$

- 三维

$$\iiint_{(\Omega)} (u\Delta v - v\Delta u) dV = \iint_{(\partial\Omega)} \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS$$

- 格林第三公式

- 二维

$$u(\xi, \eta) = \int_{(\partial\Omega)} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \vec{n}} \right) dl - \iint_{(\Omega)} \Gamma \Delta u d\sigma$$

- 三维

$$u(\xi, \eta, \zeta) = \iint_{(\partial\Omega)} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \vec{n}} \right) dS - \iiint_{(\Omega)} \Gamma \Delta u dV$$

- 拉氏方程的基本解 Γ

- 二维

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{PP_0}} = -\frac{1}{4\pi} \ln [(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]$$

- 三维

$$\Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{PP_0}} = \frac{1}{4\pi \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}}$$

$$-\Delta \Gamma = \delta(P, P_0) = \delta(x - \xi) \delta(y - \eta) \delta(z - \zeta)$$

- 格林函数 G （纯粹构造得到，用于化简第三公式，便于解决定解问题）

- 几个特殊区域上的格林函数 G ——对称法

- 半空间

- 半平面

- (半) 圆域

- **特征线法：柯西问题&一维波动方程**

- 一阶偏微分方程的特征线法

- 特征线变量变换

$$a \frac{dx}{dt} - b = 0 \Rightarrow \varphi(x, t) = C \text{ or } x = \varphi(t, C)$$

$$\because \varphi_x dx + \varphi_t dt = 0$$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = -\frac{\varphi_t}{\varphi_x} = \frac{b}{a}$$

$$\text{令} \begin{cases} \xi = \varphi(x, t) \\ \eta = x \end{cases}, \text{ 故} \begin{cases} U_\xi = U_\eta + U_\xi \varphi_x \\ U_t = U_\xi \varphi_t \end{cases}$$

$$\therefore aU_t + bU_x + cU = bU_\eta + cU = f$$

• 一阶线性偏微分方程的柯西问题

一般地, 对一阶 PDE:

$$aU_t + bU_x + cU = f$$

$$a, b, c, f \leftrightarrow x, t$$

设特征线为 $x = \psi(t)$, 满足特征方程:

$$a \frac{dx}{dt} - b = 0$$

则:

$$\frac{dU}{dt} = a[U_t + U_x \frac{dx}{dt}] = a[U_t + \frac{b}{a} U_x]$$

PDE 在此特征线上必能化为常微分方程, 求解后利用 $x = \psi(t)$ 消掉常数即可

• 一阶拟线性偏微分方程的柯西问题

$$\begin{cases} a(x, t, U)U_t + b(x, t, U)U_x = c(x, t, U), t > 0, x \in \mathbb{R} \\ U(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

设 $U = U(x, t)$ 为所求解, 则:

$$U(x, t) - U = 0 \triangleq F(x, t, U)$$

由于 F 的法向量为 $\vec{n} = \{U_t, U_x, -1\}$, 设特征向量场 $\vec{\alpha} = \{a(x, t, U), b(x, t, U), c(x, t, U)\}$

所以原 PDE 化为: $\vec{n} \cdot \vec{\alpha} = 0$

设 $\vec{\alpha}$ 为过 P 点的在解曲面上某曲线 Γ 在 P 点处的切向量, 定义 Γ 为特征线

设 $\Gamma = \begin{cases} x = x(s) \\ t = t(s) \\ U = U(s) \end{cases} \rightarrow \vec{\alpha} = \{\frac{dx}{ds}, \frac{dt}{ds}, \frac{dU}{ds}\}$, 进一步构建原柯西问题的特征方程组:

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = a(x, t, U) \\ \frac{dt}{ds} = b(x, t, U) \\ \frac{dU}{ds} = c(x, t, U) \end{cases}, \begin{cases} x(0) = \tau \\ t(0) = 0 \\ U(0) = \varphi(\tau) \end{cases}$$

• 一维波动方程的特征线法 (达朗贝尔公式)

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, t > 0, x \in R \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

特征方程: $(dx)^2 - a^2(dt)^2 = 0$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = \pm a \Rightarrow \text{特征线: } \begin{cases} x + at = C_1 \\ x - at = C_2 \end{cases}$$

令 $\begin{cases} \xi = x + at \\ \eta = x - at \end{cases}$ 代入原方程化简, 得:

$$-4a^2 u_{\xi\eta} = 0 \Rightarrow u_{\xi\eta} = 0$$

$$\therefore \begin{cases} u = f(\xi) + g(\eta) = f(x + at) + g(x - at) \\ u|_{t=0} = f(x) + g(x) = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = af'(x) - ag'(x) = \psi(x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x) \\ a[f(x) - g(x)] = \int_0^x \psi(\alpha) d\alpha + a[f(0) - g(0)] \end{cases}$$

$$\therefore u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

数学物理方程复习要点

Chapter1

- 1、能够根据物理问题，写出三类方程及其定解条件（不要求推导）。
- 2、掌握基本概念，如偏微分方程、解、阶数、线性性、齐次性等。
- 3、掌握边界条件齐次化方法

练习题：

1. 写出受外力作用的弦振动的方程。
2. 写出稳恒状态下圆盘上的温度分布方程，以及第一类边界条件。
3. 说明方程 $u_x + \cos(xy)u_{yy} = u + 1$ 的阶数、线性性、齐次性。

Chapter2 分离变量法

- 1、熟悉常用特征值问题的解。熟记方程 $X'' + \lambda X = 0$ 加 4 种边界条件的解，以及加周期条件的解
- 2、一维弦振动方程和热传导方程定解问题的分离变量法。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ \text{定解条件} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ \text{定解条件} \end{cases}$$

边界条件齐次否？

当方程和边界条件都齐次时，直接用分离变量法；

当方程非齐次，而边界条件齐次时用特征函数法；

当边界条件非齐次时，首先将边界条件齐次化，然后将定解问题化为上述两种情况。

3、二维泊松方程定解问题

(1) 在矩形域上，用直角坐标系

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = f(x, y), & a < x < b, c < y < d \\ u(a, y) = g_1(y), u(b, y) = g_2(y), & c \leq y \leq d \\ u(x, c) = f_1(x), u(x, d) = f_2(x), & a \leq x \leq b \end{cases}$$

当其中一组边界条件齐次时，直接用分离变量法；否则将其中一组边界条件齐次化。

(2) 在扇形域或圆域上，用极坐标系。

例 扇形区域上泊松方程狄里克莱问题为

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\theta\theta} = f, & 0 < \rho < \rho_0, \alpha < \theta < \beta \\ u(\rho, \alpha) = 0, u(\rho, \beta) = 0, & 0 \leq \rho \leq \rho_0 \\ u(\rho_0, \theta) = \varphi, & \alpha \leq \theta \leq \beta \end{cases}$$

在此情况下，直边上的边界条件是齐次的，故可用特征函数法求解。（若直边上边界条件非齐次，需先齐次化处理，圆弧上条件不要求齐次）

例 圆域上泊松方程狄里克莱问题为

$$\begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2}u_{\theta\theta} = f, & 0 < \rho < \rho_0, \quad 0 < \theta < 2\pi \\ u(\rho_0, \theta) = \varphi, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

直接用特征函数法（无需边界条件齐次化，对应的周期条件的特征值问题）

练习题

1、求解下列定解问题

$$(1) \quad \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0, & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2}u_{\theta\theta} = 0, & 0 < \theta < \pi/4, \quad 0 < \rho < 1 \\ u(\rho, \theta)|_{\theta=0} = 0, \quad u(\rho, \theta)|_{\theta=\pi/4} = 0, & 0 \leq \rho \leq 1 \\ u|_{\rho=1} = \varphi(\theta), & 0 \leq \theta \leq \pi/4 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + 1, & 0 < x < \pi, \quad t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi} = 0, & t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$(4) \quad \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + \sin x, & 0 < x < \pi, \quad t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi} = 0 \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Chapter3 贝塞尔函数

1、熟悉 Γ 函数定义

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

及其基本性质，如递推关系。能利用该函数的性质计算相关的积分。参看书上例题。

2、熟悉贝塞尔方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - r^2)y = 0$$

的形式及其通解的形式。

对任意 $r \geq 0$ （包括整数和非整数的情况）， r 阶贝塞尔方程的通解可表示为

$$y(x) = cJ_r(x) + dN_r(x)$$

其中 c 、 d 为任意常数。

在特殊情况，即 $r > 0$ ，且不为整数时， r 阶贝塞尔方程的通解也可表示为

$$y(x) = cJ_r(x) + dJ_{-r}(x)$$

3、熟悉贝塞尔函数的性质，特别是整数阶贝塞尔函数 $J_n(x)$ ，如奇偶性、零点分布等性质。

4、能够利用贝塞尔方程的通解写出相关方程的解，参看书上习题。

5、熟悉贝塞尔方程特征值问题及其解。

6、贝塞尔方程特征值特征函数的正交性，要求熟悉结论。

7、能够将给定函数展开成贝塞尔——傅里叶级数。

8、贝塞尔函数应用举例（即有关定解问题）。

练习题

1. 说明 n 阶贝塞尔函数 $J_n(x)$ 的奇偶性。

2. 计算积分 $I = \int_0^{\mu_m^{(1)}} (x^2 + 1) J_1(x) dx$. 其中 $J_0(x)$ 是零阶贝塞尔函数。

3、求方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 9)y = 0$ 的通解

4、求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 (u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho}) , & 0 < \rho < 1, \quad t > 0 \\ u|_{\rho=1} = 0, \quad t \geq 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(\rho), u_t|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq \rho \leq 1. \end{cases}$$

5、将函数 $f(x) = x, x \in [0, 1]$ 按贝塞尔函数系 $J_1(\mu_m^{(1)} x)$ ($m = 1, 2, \dots$) 展成贝塞尔级数。

Chapter 5 格林函数法

1、熟悉拉普拉斯方程的基本解

$$u(x, y, z) = \Gamma(P, P_0) = \frac{1}{4\pi r_{P_0 P}}, \quad \Gamma(P, P_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{P_0 P}}$$

2、能够求解一些特殊区域上的格林函数。

$$\begin{cases} -\Delta G = \delta(P, P_0), \quad P(x, y, z) \in \Omega \\ G(P, P_0) = 0, \quad P(x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

3、能够用格林函数法，求解一些特殊区域上泊松方程的定解问题。

$$u(\xi, \eta, \zeta) = -\iint_{\partial\Omega} \varphi \frac{\partial G}{\partial n} ds + \iiint_{\Omega} G f dV$$

练习题

1、设 $u = u(\rho)$, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $u_{xx} + u_{yy} = 0, r \neq 0$, 并且满足 $u(1) = 0$,

$\int_{\partial B(0,\delta)} \nabla u \cdot \mathbf{n} \, ds = -1$ 的解, 其中 $B(0,\delta)$ 是以原点为圆心 δ 为半径的

圆形域, $\mathbf{n}$ 为 $\partial B(0,\delta)$ 的单位外法向量。

解: 方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 可表示为

$$u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} = 0, \quad \rho u_{\rho\rho} + u_{\rho} = 0, \quad (\rho u_{\rho})_{\rho} = 0$$

$$\rho u_{\rho} = c, \quad u = c \ln \rho + d$$

由 $u(1) = 0$ 知, $d = 0$. 又

$$\nabla u = c\left(\frac{x}{\rho^2}, \frac{y}{\rho^2}\right), \mathbf{n} = \left(\frac{x}{\rho}, \frac{y}{\rho}\right)$$

所以

$$c \int_{\partial B(0,\delta)} \frac{1}{\rho} \, ds = -1, \quad c 2\pi = -1, \quad u = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\rho} + d$$

2、试写出第一卦限 $x > 0, y > 0, z > 0$ 的格林函数形式

3、试写出第一象限 $x > 0, y > 0$ 的格林函数形式.

4、求解定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, x > 0, y > 0 \\ u(0, y) = f(y), y \geq 0 \\ u(x, 0) = 0, x \geq 0 \end{cases}$$

Chapter 6 特征线法

1、熟练掌握线性方程和拟线性方程定解问题的特征线法.

2、可熟练求解如下波动方程的定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$

直接用达朗贝尔公式

$$u = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

练习题

1、求解下列柯西问题。

$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \sin x \end{cases}$$

2、求解如下柯西问题

$$\begin{cases} u_{xx} - 7u_{xy} + 12u_{yy} = 0, & -\infty < x < \infty, y > 0 \\ u(x, 0) = 0, u_y(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$